



PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Hình học lớp 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Xem lời giải

Câu 1. [t485] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n} = (2; 3; -1)$. B. $\vec{n} = (2; 3; 0)$. C. $\vec{n} = (-2; 0; -3)$. D. $\vec{n} = (2; 0; -3)$.

Câu 2. [t486] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : \frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{1} = 1$ có một vectơ pháp tuyến là:

- A. $\vec{n} = (3; -2; -6)$. B. $\vec{n} = (3; 2; 6)$. C. $\vec{n} = (2; -3; -1)$. D. $\vec{n} = (-2; 3; 1)$.

Câu 3. [t487] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$. B. $\vec{n}_2 = (-1; 2; -2)$. C. $\vec{n}_3 = (1; -2; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 2; 0)$.

Câu 4. [t488] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3 = 0$. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

- A. $\vec{n} = (2; -1; 0)$. B. $\vec{n} = (2; 1; 3)$. C. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n} = (2; 1; 0)$.

Câu 5. [t489] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

- A. $\vec{n} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{n} = (2; 1; -3)$. C. $\vec{n} = (-2; 1; 3)$. D. $\vec{n} = (-4; 2; -6)$.

Câu 6. [t490] Mặt phẳng $(P) : x - 2y - 3z + 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n} = (1; -2; -3)$. B. $\vec{n} = (-1; -2; -3)$. C. $\vec{n} = (-2; -3; 1)$. D. $\vec{n} = (1; -2; 3)$.

Câu 7. [t491] Biết $\vec{n} = (a; b; 6)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 3z - 1 = 0$. Tính $a + b$

- A. -2. B. 2. C. -1. D. 1.

Câu 8. [t492] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 7z - 3y - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là:

- A. $\vec{u} = (0; 3; -7)$. B. $\vec{u} = (7; -3; 0)$. C. $\vec{u} = (-3; 0; 7)$. D. $\vec{u} = (7; -3; 1)$.

Câu 9. [t493] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 4y - z + 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_3 = (-2; 4; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 4; -1)$. C. $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$.

Câu 10. [t494] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : \frac{1}{2}x - 2y + z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (1; -2; 1)$. B. $\vec{n}_3 = (1; -4; 2)$. C. $\vec{n}_1 = (2; -2; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 1; 5)$.

Câu 11. [t495] Cho 3 điểm $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 3; 3)$, $C(2; -4; 2)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là

- A. $\vec{n} = (-1; 9; 4)$. B. $\vec{n} = (9; 4; 1)$. C. $\vec{n} = (4; 9; -1)$. D. $\vec{n} = (9; 4; -1)$.

Câu 12. [t496] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x - 2y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; 2; -4)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 2; 4)$. C. $\vec{n}_3 = (1; -2; 4)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 2; 4)$.

Câu 13. [t497] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình : $2x - 3y + z + 4 = 0$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

- A. $(-2; 3; 4)$. B. $(2; -3; 4)$. C. $(2; -3; 0)$. D. $(2; -3; 1)$.

Câu 14. [t498] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 3), B(3; 0; 1)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tung trực đoạn thẳng AB ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -1; -1)$. C. $\vec{n}_3 = (4; 2; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 2; 4)$.

Câu 15. [t499] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 3z + 2 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{w}(1; 0; -3)$. B. $\vec{n}(1; -3; 2)$. C. $\vec{v}(2; -6; 4)$. D. $\vec{u}(1; -3; 0)$.

Câu 16. [t500] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - z + 1 = 0$. Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

- A. $\vec{n} = (2; -1; 1)$. B. $\vec{n} = (2; 0; 1)$. C. $\vec{n} = (2; -1; 0)$. D. $\vec{n} = (2; 0; -1)$.

Câu 17. [t501] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x - 2y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_2 = (1; 2; 4)$. B. $\vec{n}_4 = (-1; 2; 4)$. C. $\vec{n}_1 = (1; 2; -4)$. D. $\vec{n}_3 = (1; -2; 4)$.

Câu 18. [t502] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 3z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

- A. $\vec{n}_3 = (-2; 1; 3)$. B. $\vec{n}_4 = (2; 1; -3)$. C. $\vec{n}_1 = (2; 1; 3)$. D. $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$.

Câu 19. [t503] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha) : x - 2y + 3z - 1 = 0$ là

- A. $\vec{n} = (1; -2; -1)$. B. $\vec{n} = (1; -2; 3)$. C. $\vec{n} = (-2; 3; -1)$. D. $\vec{n} = (1; 3; -1)$.

Câu 20. [t504] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -x + y + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (-1; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (-1; 1; 1)$. C. $\vec{n} = (-1; 0; 2)$. D. $\vec{n} = (-1; 1; 0)$.

Câu 21. [t505] Mặt phẳng nào sau đây nhận vectơ $\vec{n} = (2; 1; -1)$ làm vectơ pháp tuyến?

- A. $4x + 2y - z - 1 = 0$. B. $2x + y + z - 1 = 0$.
C. $-2x - y - z + 1 = 0$. D. $2x + y - z - 1 = 0$.

Câu 22. [t506] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - y + 5 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mp (P) là

- A. $(-1; 1; 0)$. B. $(1; -1; 5)$. C. $(1; 1; 0)$. D. $(1; 0; -1)$.

Câu 23. [t507] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 2x + 3y + z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (2; 3; 2)$. B. $\vec{n} = (2; 3; 0)$. C. $\vec{n} = (2; 3; 1)$. D. $\vec{n} = (2; 0; 3)$.

Câu 24. [t508] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z + 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$. B. $\vec{n}_2 = (1; -2; 3)$. C. $\vec{n}_3 = (-1; 2; 2)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 0; 3)$.

Câu 25. [t509] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 = (4; -2; 6)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -1; -1)$. C. $\vec{n}_3 = (-1; 3; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; -1; -3)$.

Câu 26. [t510] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1(1; -2; 1)$. B. $\vec{n}_2(1; 0; -2)$. C. $\vec{n}_3(1; 1; -2)$. D. $\vec{n}_4(0; 1; -2)$.

Câu 27. [t511] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; -4; 1)$. B. $\vec{n}_3 = (3; -4; 0)$. C. $\vec{n}_2 = (0; 3; -4)$. D. $\vec{n}_4 = (3; 0; -4)$.

Câu 28. [t512] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : y - 2z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} (1; -2; 0)$. B. $\vec{n} (0; 1; -2)$. C. $\vec{n} (1; -2; 1)$. D. $\vec{n} (0; 2; 4)$.

Câu 29. [t513] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; -1)$. B. $\vec{n}_4 = (1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_1 = (1; 3; -1)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 3; -1)$.

Câu 30. [t514] Mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 (3; 2; 1)$. B. $\vec{n}_3 (-1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_4 (1; 2; -3)$. D. $\vec{n}_2 (1; 2; 3)$.

Câu 31. [t515] Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) .

- A. $\vec{i} (1; 0; 0)$. B. $\vec{k} (0; 0; 1)$. C. $\vec{j} (0; 1; 0)$. D. $\vec{m} (1; 1; 1)$.

Câu 32. [t516] Cho $(P) : 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là 1 vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} (-1; 0; -1)$. B. $\vec{n} (3; -1; 2)$. C. $\vec{n} (3; -1; 0)$. D. $\vec{n} (3; 0; -1)$.

Câu 33. [t517] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng $d : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) .

- A. $\vec{n}_1 = (-2; 1; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 3; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (1; -3; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 3; 2)$.

Câu 34. [t518] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 3z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_4 = (2; 1; -3)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. C. $\vec{n}_1 = (2; 1; 3)$. D. $\vec{n}_3 = (-2; 1; 3)$.

Câu 35. [t519] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 3y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; 3; -4)$. B. $\vec{n}_3 = (2; -3; 4)$. C. $\vec{n}_4 = (-2; 3; 4)$. D. $\vec{n}_1 = (2; 3; 4)$.

Câu 36. [t520] Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt phẳng $(P) : x + y - z = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (1; 1; 1)$. B. $\vec{n} = (1; -1; 1)$. C. $\vec{n} = (1; 1; -1)$. D. $\vec{n} = (-1; 1; 1)$.

Câu 37. [t521] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\beta) : 3x - 2y - z + 4 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n} = (3; -2; 1)$. B. $\vec{u} = (3; -2; -1)$. C. $\vec{a} = (3; 2; -1)$. D. $\vec{b} = (3; 2; 1)$.

Câu 38. [t522] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -2x + y + z + 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

- A. $\vec{n} = (-2; 1; 1)$. B. $\vec{v} = (1; -2; 3)$. C. $\vec{u} = (0; 1; -2)$. D. $\vec{w} = (1; -2; 0)$.

Câu 39. [t523] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 4y + 3z - 2 = 0$. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (1; 4; 3)$. B. $\vec{n}_3 = (-1; 4; -3)$. C. $\vec{n}_4 = (-4; 3; -2)$. D. $\vec{n}_1 = (0; -4; 3)$.

Câu 40. [t524] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -x + 3y - 2z + 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (-1; 3; -2)$. B. $\vec{n}_2 = (-1; 3; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (1; -3; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 3; 2)$.

Câu 41. [t525] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 3y + z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 3; 0)$. C. $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 0; 3)$.

Câu 42. [t526] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : -2y + x + z - 3 = 0$ có tọa độ là

- A. $(1; -2; -3)$. B. $(1; -2; 1)$. C. $(1; 1; -3)$. D. $(-2; 1; -3)$.

Câu 43. [t527] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B\left(0; \frac{1}{2}; 0\right)$, $C\left(0; 0; -\frac{1}{3}\right)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?

- A. $\vec{n}_2 = (-1; -2; 3)$. B. $\vec{n}_3 = (1; 2; 3)$.
C. $\vec{n}_1 = \left(1; \frac{1}{2}; -\frac{1}{3}\right)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; -3)$.

Câu 44. [t528] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : 2x - 4y + 3 = 0$ là

- A. $\vec{n} = (1; -2; 0)$. B. $\vec{n} = (-2; 1; 0)$.
C. $\vec{n} = (2; -4; 3)$. D. $\vec{n} = (-1; 2; -3)$.

Câu 45. [t529] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 6 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_3 = (2; 1; 0)$. B. $\vec{n}_1 = (2; -1; 6)$. C. $\vec{n}_2 = (2; -1; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; 6)$.

Câu 46. [t530] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + z - 2 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) .

- A. $\vec{n}_4 = (2; 1; -2)$. B. $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$. C. $\vec{n}_2 = (2; -3; -2)$. D. $\vec{n}_3 = (-3; 1; -2)$.

Câu 47. [t531] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_3 = (3; -1; 0)$. B. $\vec{n}_1 = (-1; 0; -1)$. C. $\vec{n}_4 = (3; 0; -1)$. D. $\vec{n}_2 = (3; -1; 2)$.

Câu 48. [t532] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (Oxz) ?

- A. $\vec{n}_1 = (0; 1; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 0; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 0; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 0; 1)$.

Câu 49. [t533] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (-2; -1; 2)$. B. $\vec{n}_1 = (2; -1; -2)$. C. $\vec{n}_4 = (2; -1; 2)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 1; 2)$.

Câu 50. [t534] Mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là

- A. $(1; -2; 1)$. B. $(1; 2; -1)$. C. $(-1; 2; 1)$. D. $(1; 2; 1)$.

Câu 51. [t535] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + 5y - 2z + 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (0; 5; -2)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 5; -2)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 5; 2)$. D. $\vec{n}_4 = (5; -2; 3)$.

Câu 52. [t536] Cho $MNPQ$ là hình chữ nhật. Trong các vectơ sau, vectơ nào không là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(MNPQ)$.

- A. $\left[\overrightarrow{MQ} + \overrightarrow{MP}; \overrightarrow{MN}\right]$. B. $\left[\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ}; \overrightarrow{MP}\right]$.
C. $\left[\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{MQ}; \overrightarrow{MP}\right]$. D. $\left[\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}; \overrightarrow{MQ}\right]$.

Câu 53. [t537] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : x - 3z + 5 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 5)$. B. $\vec{n}_4 = (0; 2; -3)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 0; -3)$. D. $\vec{n}_2 = (1; -3; 0)$.

Câu 54. [t538] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : 2x - 4y + 6z - 3 = 0$ là

- A. $\vec{n}_3 = (-1; 2; -3)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_4 = (2; -4; -6)$. D. $\vec{n}_1 = (2; 4; -6)$.

Câu 55. [t539] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 5z + 1 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

- A. $\vec{n}_1 = (2; -5; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -5; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 0; -5)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 5; 1)$.

Câu 56. [t540] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : x + 3y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (1; 3; 4)$. B. $\vec{n} = (2; 6; -8)$. C. $\vec{n} = (1; -3; 4)$. D. $\vec{n} = (1; -3; -4)$.

Câu 57. [t541] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 4x - 2y + z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (4; -2; 1)$. B. $\vec{n}_4 = (4; 2; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (4; 2; 0)$. D. $\vec{n}_1 = (4; -2; -1)$.

Câu 58. [t542] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + 3y - 2z + 9 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

- A. $\vec{n}_3 = (3; -2; 9)$. B. $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$. C. $\vec{n}_2 = (1; -3; 2)$. D. $\vec{n}_1 = (1; 3; -2)$.

Câu 59. [t543] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{3} = \frac{4-y}{2} = \frac{z}{-2}$. Mặt phẳng (α) vuông góc với đường thẳng d có vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n} (3; -2; -2)$. B. $\vec{n} (3; 2; -2)$. C. $\vec{n} (3; 4; 0)$. D. $\vec{n} (-3; 2; -2)$.

Câu 60. [t544] Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt phẳng $(P) : \frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{6} = 1$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; 3; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$. C. $\vec{n}_4 = (2; 0; 3)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$.

Câu 61. [t545] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 3y - 4z + 1 = 0$. Khi đó, một vectơ pháp tuyến của (α) là

- A. $\vec{n}_1 = (2; 3; -4)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -3; 4)$. C. $\vec{n}_3 = (-2; 3; 4)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 3; 1)$.

Câu 62. [t546] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + z - 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (-2; 3; 1)$. B. $\vec{n}_4 = (4; 6; 2)$. C. $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 3; -1)$.

Câu 63. [t547] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + 4 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

- A. $\vec{n} = (1; 2; 0)$. B. $\vec{n} = (1; 4; 2)$. C. $\vec{n} = (1; 0; 2)$. D. $\vec{n} = (1; 2; 4)$.

Câu 64. [t548] Trong không gian $Oxyz$ cho, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x - 4z + 7 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

- A. $(3; -4; 7)$. B. $(-3; 4; -7)$. C. $(3; -4; 0)$. D. $(3; 0; -4)$.

Câu 65. [t549] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x + y - 2z - 12 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n} (-3; -1; 2)$. B. $\vec{n} (3; -1; 2)$. C. $\vec{n} (3; 1; 2)$. D. $\vec{n} (1; 3; -2)$.

Câu 66. [t550] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây không là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n} (2; 1; 1)$. B. $\vec{n} = (-2; 1; -1)$. C. $\vec{n} = (2; -1; 1)$. D. $\vec{n} = (4; -2; 2)$.

Câu 67. [t551] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -4x + 2z + 15 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (-4; 2; 15)$. B. $\vec{n}_4 = (2; 0; -1)$. C. $\vec{n}_2 = (-4; 0; -2)$. D. $\vec{n}_3 = (-4; 2; 0)$.

[t552] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 4z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) .

- A. $\vec{n}_1 = (2; 3; 4)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 2; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -3; 4)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 3; 4)$.

Câu 69. [t553] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q) : 3x + 15y + 9z - 7 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (Q) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; 5; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 0; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 5; 7)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 5; 3)$.

Câu 70. [t554] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x - 3y - 2z - 6 = 0$. Vectơ nào không phải là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n} = (1; -3; -2)$. B. $\vec{n}_1 = (-1; 3; 2)$. C. $\vec{n}_2 = (1; 3; 2)$. D. $\vec{n}_3 = (-2; 6; 4)$.

Câu 71. [t555] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 3y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n} = (2; -3; 4)$. B. $\vec{n} = (2; 3; -4)$. C. $\vec{n} = (2; 3; 4)$. D. $\vec{n} = (-2; 3; 4)$.

Câu 72. [t556] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -3; 4)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -3; -1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 3; 4)$. D. $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$.

Câu 73. [t557] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 4y + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_2 = (2; 4; 0)$. B. $\vec{n}_1 = (-1; 2; 0)$. C. $\vec{n}_3 = (0; 2; -4)$. D. $\vec{n}_4 = (2; -4; 5)$.

Câu 74. [t558] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(1, 0, 0)$, $N(0, -2, 0)$, $P(0, 0, 3)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

- A. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$. B. $6x - 3y + 2z - 6 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z + 6 = 0$. D. $-6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

Câu 75. [t559] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OM , với $M(2; -6; 8)$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 = (-2; -6; 8)$. B. $\vec{n}_2 = (1; 3; 4)$. C. $\vec{n}_3 = (-1; 3; -4)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 6; 8)$.

Câu 76. [t560] Cho không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 1; 2)$ và hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$

$d_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và song song với hai đường thẳng d_1, d_2 .

- A. $(\alpha) : x + 3y + 5z - 13 = 0$. B. $(\alpha) : x + 2y + z - 13 = 0$.
C. $(\alpha) : 3x + y + z + 13 = 0$. D. $(\alpha) : x + 3y - 5z - 13 = 0$.

Câu 77. [t561] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) vuông góc với

đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 \\ z = -2 + 3t \end{cases}$ là

- A. $\vec{u}_4 = (-2; 3; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (-2; 0; 3)$. C. $\vec{u}_1 = (1; 3; -2)$. D. $\vec{u}_2 = (1; 0; -2)$.

Câu 78. [t562] Cho điểm $A(3; 4; 1)$ và đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và song song với đường thẳng d , sao cho khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là lớn nhất. Véc tơ $\vec{n} = (1; a; b)$ là một véc tơ pháp tuyến của (P) , tính giá trị biểu thức: $S = 1 + a - b$

- A. $S = 9$. B. $S = 5$. C. $S = -1$. D. $S = 2$.

Câu 79. [t563] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 1)$ và vectơ $\vec{n} = (1; 3; 4)$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ là.

- A. $x + 3y + 4z - 3 = 0$. B. $2x - y + z + 3 = 0$.
C. $x + 3y + 4z + 3 = 0$. D. $2x - y + z - 3 = 0$.

Câu 80. [t564] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) song song với hai đường thẳng $\Delta_1 : \frac{x-2}{4} =$

$\frac{y+1}{1} = \frac{z}{2}$ và $\Delta_2 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ có một vectơ pháp tuyến là:

- A. $\vec{n} = (-5; 6; -7)$. B. $\vec{n} = (5; -6; 7)$. C. $\vec{n} = (5; -6; 7)$. D. $\vec{n} = (-5; 6; 7)$.

Câu 81. [t565] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : \frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{-1} = 1$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (2; -3; -1)$. B. $\vec{n} = (-2; 3; 1)$. C. $\vec{n} = (3; -2; -6)$. D. $\vec{n} = (3; -2; 6)$.

Câu 82. [t566] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 6)$. Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là

- A. $(2; -3; 6)$. B. $(1; -2; 3)$. C. $(3; -2; 1)$. D. $(3; 2; 1)$.

Câu 83. [t567] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 0; 2)$, $C(2; 0; -1)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?

- A. $\vec{n} = (2; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; 1; -2)$. C. $\vec{n} = (-2; 1; 2)$. D. $\vec{n} = (2; -1; 2)$.

Câu 84. [t568] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(3; -2; 3)$ và $C(-2; 1; -1)$. Nếu vectơ $\vec{n}(a; 1; b)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) thì:

- A. $a - b = 3$. B. $2ab = -1$. C. $a + b = 1$. D. $2a + b = 1$.

Câu 85. [t569] Cho $ABCD$ là hình bình hành. Trong các vectơ sau, vectơ nào không là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)

- A. $[\vec{AD} + \vec{AC}; \vec{AB}]$. B. $[\vec{AB} + \vec{AC}; \vec{AD}]$. C. $[\vec{AB} + \vec{AD}; \vec{AC}]$. D. $[\vec{AB} - \vec{AD}; \vec{AC}]$.

Câu 86. [t570] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Phương trình của mặt phẳng (ABC) là:

- A. $6x - 3y + 2z = 0$. B. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z + 6 = 0$. D. $6x - 3y + 2z - 6 = 0$.

Câu 87. [t571] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; 5)$ và $B(-1; 4; -3)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -1; 4)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 3; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 2; 5)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 4; -3)$.

Câu 88. [t572] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; -1; 0)$, $N(0; 1; 4)$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN ?

- A. $\vec{n}_1 = (-2; 0; 4)$. B. $\vec{n}_2 = (1; -1; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (1; -1; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 0; 2)$.

Câu 89. [t573] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là:

- A. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. B. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. C. $\vec{n} = (3; 6; -2)$. D. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

Câu 90. [t574] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d có phương trình $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $(3; 2; 1)$. B. $(1; 2; 0)$. C. $(1; -2; 0)$. D. $(3; 2; -1)$.

Câu 91. [t575] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 4z = 2016$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} = (-2; -3; 4)$. B. $\vec{n} = (-2; 3; 4)$. C. $\vec{n} = (-2; 3; -4)$. D. $\vec{n} = (2; 3; -4)$.

Câu 92. [t576] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, nếu mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + d = 0$ chứa trục Oz thì

- A. $a^2 + b^2 = 0$. B. $a^2 + c^2 = 0$. C. $c^2 + d^2 = 0$. D. $b^2 + c^2 = 0$.

Câu 93. [t577] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua 3 điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ có phương trình là

- A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = -1$. D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 94. [t578] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-2; 1; 0)$, $B(0; -1; 3)$, $C(2; 0; -1)$ là

- A. $5x + 14y + 10z - 4 = 0$. B. $5x + 10y + 6z = 0$.
C. $5x + 14y + 6z - 4 = 0$. D. $-x + 14y + 6z - 16 = 0$.

Câu 95. [t579] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ và $C(0, 0, -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$. C. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 96. [t580] Cho $M(1; 0; 0)$, $N(0; 2; 0)$, $P(0; 0; 3)$. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

- A. $6x + 3y + 2z + 1 = 0$. B. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 1 = 0$. D. $x + y + z - 6 = 0$.

Câu 97. [t581] Phương trình mặt phẳng (P) cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm $A(8; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 4)$ là

- A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$. B. $\frac{x}{8} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{4} = 0$.
C. $x - 4y + 2z - 8 = 0$. D. $x - 4y + 2z = 0$.

Câu 98. [t582] Cho hai điểm $E(1; -2; -4)$ và $F(5; -4; 2)$. Biết F là hình chiếu vuông góc của E lên mặt phẳng (P) . Phương trình mặt phẳng (P) là

- A. $2x - y + 3z + 20 = 0$. B. $2x + y - 3z - 20 = 0$.
C. $2x - y + 3z - 20 = 0$. D. $2x + y - 3z + 20 = 0$.

Câu 99. [t583] Mặt phẳng qua $G(1; 1; 1)$ và vuông góc với đường thẳng OG có phương trình là

- A. $x - y + z = 0$. B. $x + y + z - 3 = 0$. C. $x + y + z = 0$. D. $x + y - z - 3 = 0$.

Câu 100. [t584] Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-1; 2; 0)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 0; -5)$ có phương trình là

- A. $4x - 5y - 4 = 0$. B. $4x - 5z - 4 = 0$. C. $4x - 5y + 4 = 0$. D. $4x - 5z + 4 = 0$.

Câu 101. [t585] Phương trình mặt phẳng (P) cắt 3 trục tọa độ tại 3 điểm $A(8; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 4)$ là

A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1.$

B. $\frac{x}{8} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{4} = 0.$

C. $x - 4y + 2z - 8 = 0.$

D. $x - 4y + 2z = 0.$

Câu 102. [t586] Cho hai điểm $E(1; -2; -4)$ và $F(5; -4; 2)$. Biết F là hình chiếu vuông góc của E lên mặt phẳng (P) . Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $2x - y + 3z + 20 = 0.$

B. $2x + y - 3z - 20 = 0.$

C. $2x - y + 3z - 20 = 0.$

D. $2x + y - 3z + 20 = 0.$

Câu 103. [t587] Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-1; 2; 0)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 0; -5)$ có phương trình là

A. $4x - 5y - 4 = 0.$

B. $4x - 5z - 4 = 0.$

C. $4x - 5y + 4 = 0.$

D. $4x - 5z + 4 = 0.$

Câu 104. [t588] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 0; 0)$; $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là?

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$

B. $\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$

C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1.$

D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1.$

Câu 105. [t589] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ ($abc \neq 0$). Khi đó phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} + \frac{z}{c} = 1.$

B. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$

C. $\frac{x}{a} + \frac{y}{c} + \frac{z}{b} = 1.$

D. $\frac{x}{c} + \frac{y}{b} + \frac{z}{a} = 1.$

Câu 106. [t590] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại $M(8; 0; 0)$, $N(0; 2; 0)$, $L(0; 0; 4)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x + 4y + 2z - 8 = 0.$

B. $x + 4y + 2z + 8 = 0.$

C. $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 0.$

D. $\frac{x}{4} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1.$

Câu 107. [t591] Trong không gian $Oxyz$, có ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1.$

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-3} = 1.$

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1.$

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1.$

Câu 108. [t592] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $A(8; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 4)$ là:

A. $(\alpha): \frac{x}{8} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{4} = 0.$

B. $(\alpha): \frac{x}{4} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1.$

C. $(\alpha): x - 4y + 2z = 0.$

D. $(\alpha): x - 4y + 2z - 8 = 0.$

Câu 109. [t593] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(4; 3; 2)$, $B(-1; -2; 1)$, $C(-2; 2; -1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC là

A. $x - 4y - 2z - 4 = 0.$

B. $x - 4y - 2z + 4 = 0.$

C. $x - 4y + 2z + 4 = 0.$

D. $x + 4y - 2z - 4 = 0.$

Câu 110. [t594] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 0)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Tìm phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với d .

A. $2x + y + z - 4 = 0.$

B. $x + 2y - z + 4 = 0.$

C. $2x - y - z + 4 = 0.$

D. $2x + y - z - 4 = 0.$

Câu 111. [t595] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ đồng thời vuông góc với giá của vectơ $\vec{a} = (1; -1; 2)$ có phương trình là

A. $3x - y + 4z - 12 = 0.$

B. $3x - y + 4z + 12 = 0.$

C. $x - y + 2z - 12 = 0.$

D. $x - y + 2z + 12 = 0.$

Câu 112. [t596] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$. B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 113. [t597] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 2)$, $B(1; 2; 4)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB .

A. $(P) : x + y + 2z + 5 = 0$. B. $(P) : x + y + 2z - 5 = 0$.
C. $(P) : 2x + y + z - 5 = 0$. D. $(P) : 2x + y + z + 5 = 0$.

Câu 114. [t598] Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(0; -2; 1)$ và vuông góc với đường thẳng $(d) : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}$ có phương trình là

A. $(P) : 2x - 2y + z + 3 = 0$. B. $(P) : 2x - 2y + z - 5 = 0$.
C. $(P) : 2x - 2y + z + 5 = 0$. D. $(P) : 2x - 2y + z - 3 = 0$.

Câu 115. [t599] Trong không gian $Oxyz$ mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $z = 0$. B. $x + y + z = 0$. C. $y = 0$. D. $x = 0$.

Câu 116. [t600] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$ và $C(0; 0; 4)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1$. B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$. C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$.

Câu 117. [t601] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ?

A. $3x - y - z - 11 = 0$. B. $3x + y + z - 6 = 0$.
C. $3x - y - z = 0$. D. $3x - y - z + 11 = 0$.

Câu 118. [t602] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua 3 điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$. D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 119. [t603] Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-1; 2; 0)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 0; -5)$ là?

A. $4x - 5y - 4 = 0$. B. $4x - 5z - 4 = 0$. C. $4x - 5y + 4 = 0$. D. $4x - 5z + 4 = 0$.

Câu 120. [t604] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là:

A. $x + 2y - 2z + 5 = 0$. B. $3x - 2y + 2z - 17 = 0$.
C. $3x - 2y + 2z + 17 = 0$. D. $x + 2y - 2z - 5 = 0$.

Câu 121. [t605] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $M(-1; -3; 1)$ và mặt phẳng (P) . Phương trình mặt phẳng (P) nào sau đây thỏa mãn khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 2?

A. $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$. B. $(P) : x + 2y - 2z + 2 = 0$.
C. $(P) : x + 2y - 2z + 3 = 0$. D. $(P) : x + 2y - 2z + 4 = 0$.

Câu 122. [t606] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) cắt 3 trục tọa độ tại $M(3; 0; 0)$, $N(0; -5; 0)$ và $P(0; 0; 9)$. Phương trình mặt phẳng (α) là

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} - \frac{z}{9} = 1$. B. $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} + \frac{z}{9} = -1$.
C. $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} + \frac{z}{9} = 1$. D. $-\frac{x}{3} - \frac{y}{5} + \frac{z}{9} = -1$.

Câu 123. [t607] Phương trình mặt phẳng (P) qua điểm $M(1; 3; -2)$ và song song với mặt phẳng $(Q) : 2x + 5y + z + 1 = 0$ là:

A. $x + 3y - 2z + 15 = 0$.

B. $2x + 5y + z - 15 = 0$.

C. $x + 3y - 2z - 19 = 0$.

D. $2x + 5y + z + 19 = 0$.

Câu 124. [t608] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và song song với mặt phẳng $5x - 3y + 2z - 3 = 0$ có phương trình là

A. $5x - 3y + 2z + 5 = 0$.

B. $5x - 3y + 2z = 0$.

C. $10x + 6y + 4z = 0$.

D. $4x + y + 5z = 0$.

Câu 125. [t609] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 2; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

A. $x + y - z - 2 = 0$.

B. $y - z = 0$.

C. $x - y = 0$.

D. $z - x = 0$.

Câu 126. [t610] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào sau đây có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; 1; -7)$?

A. $3x + y - 7 = 0$.

B. $3x - y - 7z + 1 = 0$.

C. $-6x - 2y + 14z - 3 = 0$.

D. $3x + z + 7 = 0$.

Câu 127. [t611] Mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; -2)$ có phương trình là phương trình nào dưới đây ?

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 3$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = -1$.

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 1$.

Câu 128. [t612] Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng tọa độ (Oxy) ?

A. $x + y = 0$.

B. $y = 0$.

C. $x = 0$.

D. $z = 0$.

Câu 129. [t613] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) song song với trục Oy và đi qua hai điểm $A(3; 0; 0), B(0; 0; 4)$ có phương trình là

A. $4x + 3z - 12 = 0$.

B. $3x + 4z - 12 = 0$.

C. $4x + 3z + 12 = 0$.

D. $4x + 3z = 0$.

Câu 130. [t614] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

A. $3x - 2y + z + 11 = 0$.

B. $2x - y + 3z + 14 = 0$.

C. $3x - 2y + z - 11 = 0$.

D. $2x - y + 3z - 14 = 0$.

Câu 131. [t615] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0), B(0; 3; 0)$ và $C(0; 0; 4)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$.

C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1$.

Câu 132. [t616] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. $y = 0$.

B. $x + y + z = 0$.

C. $z = 0$.

D. $x = 0$.

Câu 133. [t617] Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với hai điểm $A(3; 1; 2)$ và $B(-1; -1; 8)$ là

A. $4x + 2y - 6z + 13 = 0$.

B. $2x + y - 3z - 13 = 0$.

C. $x - 2y - 3z + 1 = 0$.

D. $2x + y - 3z + 13 = 0$.

Câu 134. [t618] Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $M(0; 1; 2), N(-3; 0; 8), E(4; -5; 0)$ là:

A. $19x + 9y + 11z - 23 = 0$.

B. $19x + 15y + 11z - 37 = 0$.

C. $19x + 9y + 11z - 31 = 0$.

D. $-17x + 9y + 11z - 31 = 0$.

Câu 135. [t619] Cho $E(2; -1; 5)$, $F(8; 1; -1)$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua E và vuông góc với EF .

A. $3x + y - 3z - 28 = 0$.

B. $3x + y - 3z - 10 = 0$.

C. $3x + y - 3z + 28 = 0$.

D. $3x + y - 3z + 10 = 0$.

Câu 136. [t620] Cho $M(0; 3; -5)$, $N(1; 0; 6)$, $E(-4; 3; 0)$. Phương trình mặt phẳng (MNE) là:

A. $15x + 49y + 12z - 87 = 0$.

B. $15x + 49y - 12z - 207 = 0$.

C. $15x + 49y + 12z + 87 = 0$.

D. $5x + 13y + 4z - 19 = 0$.

Câu 137. [t621] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$.

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

C. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 138. [t622] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho các điểm $A(2; 1; 3)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC là

A. $2x - y - 1 = 0$.

B. $2x + y + 3 = 0$.

C. $2x - y - 3 = 0$.

D. $2x - y + 3 = 0$.

Câu 139. [t623] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; -2; 3)$, $B(0; 2; -1)$, $C(3; 0; -2)$. Hãy viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A , trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với (ABC) .

A. $3x - 2y - z - 4 = 0$.

B. $3x - 2y + z - 4 = 0$.

C. $3x - 2y - z + 4 = 0$.

D. $-3x - 2y - z - 4 = 0$.

Câu 140. [t624] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $E(3; -2; 4)$; $F(1; 3; 6)$ và song song với trục $y'Oy$.

A. $x + y + z - 7 = 0$.

B. $x + z - 7 = 0$.

C. $x + y + z + 7 = 0$.

D. $x + z + 7 = 0$.

Câu 141. [t625] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và song song với mặt phẳng $(Q): 2x + 5y - 3z + 7 = 0$.

A. $2x + 5y - 3z - 8 = 0$.

B. $2x + 5y - 3z - 7 = 0$.

C. $2x + 5y - 3z - 18 = 0$.

D. $2x + 5y - 3z + 8 = 0$.

Câu 142. [t626] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng trung trực (P) của đoạn AB , với $A(1; 4; 3)$; $B(3; -6; 5)$.

A. $x - 5y + z - 1 = 0$.

B. $x + 5y - z - 11 = 0$.

C. $x + 5y - z + 11 = 0$.

D. $x - 5y + z - 11 = 0$.

Câu 143. [t627] Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ và mặt phẳng $(P): 4x + 3y - 12z + 10 = 0$. Mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $4x + 3y - 12z + 78 = 0$.

B. $\begin{cases} 4x + 3y - 12z + 78 = 0 \\ 4x + 3y - 12z - 26 = 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 4x + 3y - 12z - 78 = 0 \\ 4x + 3y - 12z + 26 = 0 \end{cases}$.

D. $4x + 3y - 12z - 26 = 0$.

Câu 144. [t628] Phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oy và đi qua điểm $M(1; -1; 1)$ là:

A. $x + z = 0$.

B. $x - z = 0$.

C. $x - y = 0$.

D. $x + y = 0$.

Câu 145. [t629] (P) qua $A(4; -1; 1)$, $B(3; 2; -1)$ và song song với trục Ox . Phương trình (P) là:

A. $x + 2y - 2z = 0$.

B. $y + z = 0$.

C. $2y + 3z - 1 = 0$.

D. $y + 2z - 1 = 0$.

Câu 146. [t630] Mặt phẳng (P) chứa hai điểm $A(1; -1; 5)$ và $B(0; 0; 1)$ và song song với trục Oy có phương trình là

A. $4x + y - z + 1 = 0$.

B. $2x + z - 5 = 0$.

C. $4x - z + 1 = 0$.

D. $y + 4z - 1 = 0$.

Câu 147. [t631] Cho $M(8; -2; 4)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục Ox, Oy, Oz . Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. $x + 4y + 2z - 8 = 0$.

B. $x - 4y + 2z - 8 = 0$.

C. $x - 4y - 2z - 8 = 0$.

D. $x + 4y - 2z - 8 = 0$.

Câu 148. [t632] Cho hai mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(Q) : 5x - 4y + 3z + 1 = 0$. Gọi (R) là mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với cả (P) và (Q) . Khi đó phương trình mặt phẳng (R) là

A. $2x - y + 2z = 0$.

B. $2x + y - 2z = 0$.

C. $2x + y - 2z + 1 = 0$.

D. $2x - y - 2z = 0$.

Câu 149. [t633] Mặt phẳng trung trực của đoạn AB với $A(1; 2; -3), B(-3; 2; 9)$ có phương trình là

A. $-x - 3z - 10 = 0$.

B. $-4x + 12z - 10 = 0$.

C. $x - 3z - 10 = 0$.

D. $-x + 3z - 10 = 0$.

Câu 150. [t634] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ và mặt phẳng $(P) : 4x + 3y - 12z + 10 = 0$. Mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $4x + 3y - 12z + 78 = 0$.

B. $\begin{cases} 4x + 3y - 12z + 78 = 0 \\ 4x + 3y - 12z - 26 = 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 4x + 3y - 12z - 78 = 0 \\ 4x + 3y - 12z + 26 = 0 \end{cases}$.

D. $4x + 3y - 12z - 26 = 0$.

Câu 151. [t635] Phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oy và đi qua điểm $M(1; -1; 1)$ là:

A. $x + z = 0$.

B. $x - z = 0$.

C. $x - y = 0$.

D. $x + y = 0$.

Câu 152. [t636] (P) qua $A(4; -1; 1), B(3; 2; -1)$ và song song với trục Ox . Phương trình (P) là:

A. $x + 2y - 2z = 0$.

B. $y + z = 0$.

C. $2y + 3z - 1 = 0$.

D. $y + 2z - 1 = 0$.

Câu 153. [t637] Cho mặt phẳng (P) đi qua $A(2; -1; 4), B(3; 2; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q) : x + y + 2z - 3 = 0$. Khi đó mặt phẳng (P) có phương trình là

A. $11x + 7y - 2z - 21 = 0$.

B. $11x + 7y + 2z + 21 = 0$.

C. $11x - 7y - 2z - 21 = 0$.

D. $11x - 7y + 2z + 21 = 0$.

Câu 154. [t638] Cho 3 điểm $A(1; 6; 2), B(5; 1; 3), C(4; 0; 6)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $14x + 13y + 9z + 110 = 0$.

B. $14x + 13y - 9z - 110 = 0$.

C. $14x - 13y + 9z - 110 = 0$.

D. $14x + 13y + 9z - 110 = 0$.

Câu 155. [t639] Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(0; 0; -1)$ và có cặp véc tơ chỉ phương $\vec{a} = (1; -2; 3), \vec{b} = (3; 0; 5)$ là

A. $5x - 2y - 3z - 21 = 0$.

B. $-5x + 2y + 3z + 3 = 0$.

C. $10x - 4y - 6z + 21 = 0$.

D. $5x - 2y - 3z + 21 = 0$.

Câu 156. [t640] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 9 = 0$ và điểm $M(2; 1; -3)$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A. $2x + y - 3z - 14 = 0$. B. $2x + y - 3z + 14 = 0$.
C. $3x - 2y + z + 1 = 0$. D. $3x - 2y + z - 1 = 0$.

Câu 157. [t641] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -x + y + 3z - 2 = 0$. Phương trình mặt phẳng (α) đi qua $A(2; -1; 1)$ và song song với (P) là

- A. $x - y + 3z - 6 = 0$. B. $-x + y - 3z = 0$.
C. $-x + y + 3z = 0$. D. $-x - y + 3z = 0$.

Câu 158. [t642] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 1)$, $B(-1; 0; 3)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

- A. $-x + y + z - 6 = 0$. B. $x - y - z + 4 = 0$.
C. $x - y - z + 1 = 0$. D. $x - y - z - 2 = 0$.

Câu 159. [t643] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua $M(2; -3; 1)$ và vuông góc với đường thẳng (d) qua hai điểm $A(3; -4; 5)$, $B(-1; 2; 6)$.

- A. $4x - 6y - z - 25 = 0$. B. $4x - 6y - z + 11 = 0$.
C. $4x + 6y - z + 25 = 0$. D. $4x + 6y - z + 11 = 0$.

Câu 160. [t644] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $G(1; 1; 1)$ và vuông góc với đường thẳng OG có phương trình là

- A. $x + y + z - 3 = 0$. B. $x - y + z = 0$. C. $x + y + z = 0$. D. $x + y - z - 3 = 0$.

Câu 161. [t645] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $3x - 2y + 2z + 17 = 0$. B. $x + 2y - 2z + 5 = 0$.
C. $3x - 2y + 2z - 17 = 0$. D. $x + 2y - 2z - 5 = 0$.

Câu 162. [t646] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-3; 2; 1)$ và đường thẳng $d : \frac{x+3}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. Khi đó mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là

- A. $2x - 2y - z + 11 = 0$. B. $-3x + 2y + z - 10 = 0$.
C. $-3x + z - 10 = 0$. D. $2x - 2y - z + 5 = 0$.

Câu 163. [t647] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với $A(3; -2; 1)$ và $B(1; 0; 5)$ là:

- A. $-2x + 2y + 4z + 3 = 0$. B. $-2x + 2y + 4z + 6 = 0$.
C. $2x - 2y - 4z - 6 = 0$. D. $x - y - 2z + 3 = 0$.

Câu 164. [t648] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -3)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z - 3 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là:

- A. $2x + y - 3z + 14 = 0$. B. $3x - 2y + z - 1 = 0$.
C. $2x + y - 3z - 14 = 0$. D. $3x - 2y + z + 1 = 0$.

Câu 165. [t649] Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(3; 1; -2)$ và mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 2z + 8 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (α) có phương trình là:

- A. $2x + y - 2z - 10 = 0$. B. $2x - y + 2z + 1 = 0$.
C. $2x - y + 2z - 1 = 0$. D. $2x - y - 2z + 1 = 0$.

Câu 166. [t650] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A. $2x - y + 3z + 14 = 0$. B. $3x - 2y + z + 11 = 0$.
C. $3x - 2y + z - 11 = 0$. D. $2x - y + 3z - 14 = 0$.

Câu 167. [t651] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $2x - y + 2z - 9 = 0$. B. $2x + 3y + z + 3 = 0$.
C. $2x + 3y + z - 3 = 0$. D. $2x - y + 2z + 9 = 0$.

Câu 168. [t652] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; -1; 5), N(3; 1; 1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN có phương trình là

- A. $x + y - 2z + 4 = 0$. B. $x + y + 2z - 8 = 0$.
C. $2x + y - 4z + 10 = 0$. D. $x - y + 2z - 8 = 0$.

Câu 169. [t653] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $M(1; 3; 4), N(3; 1; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN

- A. $x - y + z + 4 = 0$. B. $x - y - 2z + 4 = 0$.
C. $x - y - z + 4 = 0$. D. $x - y - 2z = 0$.

Câu 170. [t654] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 0), B(5; 1; -2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A. $y = 2$. B. $2x - y - z - 5 = 0$.
C. $x + y + 2z - 3 = 0$. D. $3x + 2y - z - 14 = 0$.

Câu 171. [t655] Cho hai điểm $A(3; 2; 3)$ và $B(3; 4; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) là mặt phẳng trung trực của AB .

- A. $(P) : y + z - 1 = 0$. B. $(P) : y + z + 1 = 0$.
C. $(P) : y - z - 1 = 0$. D. $(P) : y - z + 1 = 0$.

Câu 172. [t656] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; -2), B(1; 1; 1), C(0; -1; 2)$. Biết rằng mặt phẳng đi qua A, B, C có phương trình $7x + ay + cz + d = 0$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 + c^2 + d^2$

- A. 29. B. 59. C. 26. D. 35.

Câu 173. [t657] Cho $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; -6; -2)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và song song với Oy .

- A. $(P) : 2x + z + 3 = 0$. B. $(P) : x - 4z - 39 = 0$.
C. $(P) : 3x - 7z - 1 = 0$. D. $(P) : x + y + z - 2 = 0$.

Câu 174. [t658] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; 2), B(1; 2; 1), C(4; 1; 3)$. Mặt phẳng đi qua trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với đường thẳng AC có phương trình là

- A. $3x - 2y + z - 4 = 0$. B. $3x - 2y + z + 4 = 0$.
C. $3x + 2y + z - 4 = 0$. D. $3x - 2y + z - 12 = 0$.

Câu 175. [t659] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) cắt 3 trục tọa độ tại ba điểm phân biệt tạo thành một tam giác có trọng tâm $G(3; 2; -1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) .

- A. $\frac{x}{9} + \frac{y}{6} + \frac{z}{3} = 1$. B. $\frac{x}{9} + \frac{y}{6} - \frac{z}{3} = 0$. C. $\frac{x}{9} + \frac{y}{6} - \frac{z}{3} = 1$. D. $\frac{x}{9} + \frac{y}{6} + \frac{z}{3} = 0$.

Câu 176. [t660] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0; 2; 2)$ và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$.

Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với Δ có phương trình là

A. $2x + y - z - 5 = 0$.

B. $x - 4y + 3z - 2 = 0$.

C. $x - 4y + 3z + 2 = 0$.

D. $2x + y - z + 5 = 0$.

Câu 177. [t661] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua hai điểm $A(0; 1; 0)$, $B(2; 0; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - y - 5 = 0$ có phương trình là

A. $x + y - z + 1 = 0$.

B. $x - 2y - 6z - 2 = 0$.

C. $x - 2y - 6z + 2 = 0$.

D. $x + y - z - 1 = 0$.

Câu 178. [t662] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi N, P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục tọa độ. Mặt phẳng (NPQ) có phương trình là:

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 0$.

C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

D. $6x + 2y + 2z + 6 = 0$.

Câu 179. [t663] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $x + y - 2z + 6 = 0$.

B. $x + 2y - 3z + 9 = 0$.

C. $x + y - 2z - 6 = 0$.

D. $x + 2y - 3z - 9 = 0$.

Câu 180. [t664] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho $A(1; 0; -3)$, $B(3; 2; 1)$. Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là

A. $x + y + 2z + 1 = 0$.

B. $x + y + 2z - 1 = 0$.

C. $2x + y - z - 1 = 0$.

D. $2x + y - z + 1 = 0$.

Câu 181. [t665] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng chứa trục Ox và đi qua điểm $K(2; 1; -1)$?

A. $x + 2z = 0$.

B. $y - z - 2 = 0$.

C. $x - 2z = 0$.

D. $y + z = 0$.

Câu 182. [t666] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$. Mặt phẳng đi qua A và chứa trục Oy là

A. $y = 2$.

B. $x + z = 0$.

C. $x - z = 0$.

D. $x - 2z = 0$.

Câu 183. [t667]

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4; -3; 5)$ và $B(2; -5; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng

(d) : $\frac{x+1}{3} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+9}{13}$.

A. $3x - 2y + 13z - 56 = 0$.

B. $3x + 2y + 13z - 56 = 0$.

C. $3x + 2y + 13z + 56 = 0$.

D. $3x - 2y - 13z + 56 = 0$.

Câu 184. [t668] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (P) là mặt phẳng đi qua $H(2; 1; 1)$ và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C sao cho H là trọng tâm của tam giác ABC . Phương trình của (P) là:

A. $2x + y + z - 6 = 0$.

B. $x + 2y + z - 6 = 0$.

C. $x + 2y + 2z - 6 = 0$.

D. $2x + y + z + 6 = 0$.

Câu 185. [t669] Cho $A(0; 1; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB .

A. $x + y + 2z - 3 = 0$.

B. $x + y + 2z - 6 = 0$.

C. $x + 3y + 4z - 7 = 0$.

D. $x + 3y + 4z - 26 = 0$.

Câu 186. [t670] Mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -1; 2)$ và song song với $(P) : 2x - y + 3z + 2 = 0$ có phương trình là:

A. $2x + y + 3z - 9 = 0$.

B. $2x - y + 3z + 11 = 0$.

C. $2x - y - 3z + 11 = 0$.

D. $2x - y + 3z - 11 = 0$.

Câu 187. [t671] Cho $A(-1; 2; 1)$ và $B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là:

A. $3x - y - z - 6 = 0$.

B. $3x - y - z + 6 = 0$.

C. $x + 3y + z - 5 = 0$.

D. $x + 3y + z - 6 = 0$.

Câu 188. [t672] Cho $M(2; 0; 0)$, $N(0; -1; 0)$ và $P(0; 0; 2)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là?

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$. B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$. C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 189. [t673] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 3)$ và $B(4; -1; 1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là ?

A. $x - y - z - 1 = 0$.

B. $x - y - z - 1 = 0$.

C. $x + y + 2z - 3 = 0$.

D. $2x + y - z - 4 = 0$.

Câu 190. [t674] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$ và $B(0; 2; 1)$. Mặt phẳng đi qua A, B đồng thời song song với trục Oy có phương trình là

A. $x - z + 1 = 0$.

B. $y - 2 = 0$.

C. $x - z - 1 = 0$.

D. $x + y - z + 1 = 0$.

Câu 191. [t675] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 1; 5)$ và $B(1; 2; -1)$. Mặt phẳng có phương trình nào sau đây là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (Oxy) ?

A. $3x + z - 2 = 0$.

B. $x - 2y + 3 = 0$.

C. $6x - 6y + z + 7 = 0$.

D. $6y + z - 11 = 0$.

Câu 192. [t676] Cho hai đường thẳng $(d_1) : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - t \end{cases}$; $(d_2) : \begin{cases} x = m - 3 \\ y = 2 + 2m \\ z = 1 - 4m \end{cases}$. Phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) chứa (d_1) và song song với (d_2) là:

A. $x + 7y + 5z - 20 = 0$.

B. $2x + 9y + 5z - 5 = 0$.

C. $x - 7y - 5z = 0$.

D. $x - 7y + 5z + 20 = 0$.

Câu 193. [t677] Trong không gian $Oxyz$ cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ và $d_2 : \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-5}{3}$. Phương trình mặt phẳng chứa d_1 và d_2 có dạng:

A. $5x + 4y + z - 16 = 0$.

B. $5x - 4y + z - 16 = 0$.

C. $5x - 4y - z - 16 = 0$.

D. $5x - 4y + z + 16 = 0$.

Câu 194. [t678] Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và điểm $A(-2; 1; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và chứa d .

A. $x - 7y - 4z + 9 = 0$.

B. $x - 7y - 4z + 8 = 0$.

C. $x - 6y - 4z + 9 = 0$.

D. $x - y - 4z + 3 = 0$.

Câu 195. [t679] Trong Mặt phẳng chứa hai điểm $A(1; 0; 1)$ và $B(-1; 2; 2)$ và song song với trục Ox có phương trình là

A. $x + 2z - 3 = 0$.

B. $y - 2z + 2 = 0$.

C. $2y - z + 1 = 0$.

D. $x + y - z = 0$.

- Câu 196. [t680]** Trong Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $(d) : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q) : 2x + y - z = 0$ có phương trình là
- A. $x + 2y - 1 = 0$. B. $x - 2y + z = 0$. C. $x - 2y - 1 = 0$. D. $x + 2y + z = 0$.
- Câu 197. [t681]** Trong Phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua điểm $M(3; 0; -1)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $x + 2y - z + 1 = 0$ và $2x - y + z - 2 = 0$ là:
- A. $x - 3y - 5z - 8 = 0$. B. $x - 3y + 5z - 8 = 0$.
C. $x + 3y - 5z + 8 = 0$. D. $x + 3y + 5z + 8 = 0$.
- Câu 198. [t682]** Trong Cho điểm $M(-3; 2; 4)$, gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M trên Ox, Oy, Oz . Mặt phẳng song song với $mp(ABC)$ có phương trình là:
- A. $4x - 6y - 3z + 12 = 0$. B. $3x - 6y - 4z + 12 = 0$.
C. $6x - 4y - 3z - 12 = 0$. D. $4x - 6y - 3z - 12 = 0$.
- Câu 199. [t683]** Trong Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(1; 0; 0)$, $N(0; 2; 0)$, $P(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là:
- A. $6x + 3y + 2z + 1 = 0$. B. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 1 = 0$. D. $x + y + z - 6 = 0$.
- Câu 200. [t684]** Trong Cho ba điểm $A(0; 2; 1)$, $B(3; 0; 1)$, $C(1; 0; 0)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:
- A. $2x - 3y - 4z + 2 = 0$. B. $4x + 6y - 8z + 2 = 0$.
C. $2x + 3y - 4z - 2 = 0$. D. $2x - 3y - 4z + 1 = 0$.
- Câu 201. [t685]** Trong Trong không gian với hệ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -4)$ và $B(-1; 2; 2)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là:
- A. $4x + 2y - 12z - 17 = 0$. B. $4x + 2y + 12z - 17 = 0$.
C. $4x - 2y - 12z - 17 = 0$. D. $4x - 2y + 12z + 17 = 0$.
- Câu 202. [t686]** Trong Trong không gian $Oxyz$ cho 2 điểm $A(-1; 0; 1)$, $B(2; 1; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với AB .
- A. $(P) : 3x + y - z + 4 = 0$. B. $(P) : 3x + y - z - 4 = 0$.
C. $(P) : 3x + y - z = 0$. D. $(P) : 2x + y - z + 1 = 0$.
- Câu 203. [t687]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm $M(1; -4; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho $\frac{OA}{2} = \frac{OB}{3} = \frac{OC}{5}$.
- A. $15x + 10y + 6z + 7 = 0$. B. $15x + 10y + 6z - 7 = 0$.
C. $15x + 10y - 6z + 7 = 0$. D. $15x - 10y + 6z + 7 = 0$.
- Câu 204. [t688]** Cho hai điểm $A(1; -1; 5)$, $B(0; 0; 1)$. Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với trục Oy có phương trình là
- A. $4x - z + 1 = 0$. B. $4x + y - z + 1 = 0$.
C. $2x + z - 5 = 0$. D. $x + 4z - 1 = 0$.
- Câu 205. [t689]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $A(2; -1; 4)$, $B(3; 2; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\beta) : x + y + 2z - 3 = 0$ có phương trình là:
- A. $11x - 7y - 2z - 21 = 0$. B. $11x + 7y - 2z + 7 = 0$.
C. $11x - 7y - 2z + 21 = 0$. D. $11x + 7y - 2z - 7 = 0$.
- Câu 206. [t690]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 8z - 10 = 0$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và tiếp xúc với (S) .

- A. $x + 2y - 2z + 25 = 0$ và $x + 2y - 2z + 1 = 0$.
 B. $x + 2y - 2z - 25 = 0$ và $x + 2y - 2z - 1 = 0$.
 C. $x + 2y - 2z + 31 = 0$ và $x + 2y - 2z - 5 = 0$.
 D. $x + 2y - 2z + 5 = 0$ và $x + 2y - 2z - 31 = 0$.

Câu 207. [t691] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-1; 0; 1), B(-2; 1; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

- A. $x - y - 2 = 0$. B. $x - y + 1 = 0$. C. $x - y + 2 = 0$. D. $-x + y + 2 = 0$.

Câu 208. [t692] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A. $2x + y - 2z + 9 = 0$. B. $3x - 2y + z + 2 = 0$.
 C. $2x + y - 2z - 9 = 0$. D. $3x - 2y + z - 2 = 0$.

Câu 209. [t693] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $x + y - 2z + 6 = 0$. B. $x + 2y - 3z - 9 = 0$.
 C. $x + 2y - 3z + 9 = 0$. D. $x + y - 2z - 6 = 0$.

Câu 210. [t694] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 2)$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng OM có phương trình là

- A. $x - 2y + 2z + 1 = 0$. B. $-x + 2y - 2z - 9 = 0$.
 C. $x - 2y + 2z - 9 = 0$. D. $x - 2y + 2z - 5 = 0$.

Câu 211. [t695] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ và điểm $A(3; 4; 0)$ thuộc (S) . Phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A là

- A. $2x - 2y - z + 2 = 0$. B. $2x - 2y + z + 2 = 0$.
 C. $2x + 2y + z - 14 = 0$. D. $x + y + z - 7 = 0$.

Câu 212. [t696] Cho $M(1; -1; 2), N(-2; -2; 2), E(1; 1; -1)$. Viết phương trình mp (Q) chứa MN và vuông góc với mp (MNE) .

- A. $(Q) : x - 3y + 2z - 8 = 0$. B. $(Q) : x - 3y + 4z - 12 = 0$.
 C. $(Q) : x - 3y + 5z - 14 = 0$. D. $(Q) : x - 3y - 5z + 6 = 0$.

Câu 213. [t697] Cho hai điểm $E(5; 0; 7), F(-1; 4; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua E và vuông góc với EF .

- A. $(Q) : -3x + 2y - 2z - 29 = 0$. B. $(Q) : 3x - 2y + 2z - 29 = 0$.
 C. $(Q) : 3x + 2y - 2z - 1 = 0$. D. $(Q) : -3x - 2y + 2z + 1 = 0$.

Câu 214. [t698] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -2; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $3x + 2y - z - 1 = 0$. B. $3x + 2y - z + 1 = 0$.
 C. $2x - 2y + 3z + 17 = 0$. D. $2x - 2y + 3z - 17 = 0$.

Câu 215. [t699] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Gọi A là giao điểm của d và mặt phẳng (Oxz) . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là

- A. $2x - y + 3z + 13 = 0$. B. $3x - y + 2z - 10 = 0$.
 C. $x - 3y + 2z + 10 = 0$. D. $3x - y + 2z + 13 = 0$.

Câu 216. [t700] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(2; 1; -1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-2}$ có phương trình là

- A. $3x + y - 2z + 5 = 0$. B. $3x + y - 2z - 5 = 0$.
C. $3x + y - 2z - 9 = 0$. D. $3x + y - 2z + 9 = 0$.

Câu 217. [t701] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (R) đi qua điểm $H(3; 5; 4)$ và cắt các trục tọa độ tại ba điểm tạo thành một tam giác nhận điểm H là trực tâm. Phương trình của mặt phẳng (R) là

- A. $\frac{x}{9} + \frac{y}{15} + \frac{z}{12} = 1$. B. $\frac{x}{9} + \frac{y}{15} + \frac{z}{12} = -1$.
C. $3x + 5y + 4z - 50 = 0$. D. $3x + 5y + 4z + 50 = 0$.

Câu 218. [t702] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 1)$, $B(2; -1; 3)$. Phương trình mặt phẳng chứa AB và song song với trục Ox là

- A. $2y + 3z - 7 = 0$. B. $y - 2z = 0$.
C. $3x - 2y + 14 = 0$. D. $x + y + 3z - 2 = 0$.

Câu 219. [t703] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$, $B(-2; 2; 3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A. $3x + y + z - 6 = 0$. B. $3x - y - z = 0$.
C. $x + y + 2z - 6 = 0$. D. $6x - 2z - 1 = 0$.

Câu 220. [t704] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 2 = 0$. Mặt phẳng đi qua điểm $A(2; -1; 2)$ và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

- A. $2x - y + 3z - 9 = 0$. B. $2x - y + 3z + 11 = 0$.
C. $2x - y - 3z + 11 = 0$. D. $2x - y + 3z - 11 = 0$.

Câu 221. [t705] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc Δ với có phương trình là

- A. $3x + y - z - 7 = 0$. B. $x + 4y - 2z + 6 = 0$.
C. $x + 4y - 2z - 6 = 0$. D. $3x + y - z + 7 = 0$.

Câu 222. [t706] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; -5)$. Gọi $M; N; P$ lần lượt là hình chiếu của A lên trục $Ox; Oy; Oz$. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

- A. $5x + 3y - 2z - 10 = 0$. B. $x + 2y - 3z - 6 = 0$.
C. $5x + 3y - 2z - 6 = 0$. D. $5x + 5y - 2z - 10 = 0$.

Câu 223. [t707] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(2; -1; -3)$ và vuông góc với trục Oy có phương trình là

- A. $y + 1 = 0$. B. $z + 3 = 0$. C. $x - 2 = 0$. D. $y - 1 = 0$.

Câu 224. [t708] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(2; 3; 5)$, $B(3; 2; 4)$ và $C(4; 1; 2)$ có phương trình là

- A. $x + y - 5 = 0$. B. $y - z + 2 = 0$. C. $2x + y - 7 = 0$. D. $x + y + 5 = 0$.

Câu 225. [t709] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 2)$ và $B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A. $4x - 2y + 2z - 6 = 0$. B. $2x + y + z - 3 = 0$.
C. $2x - y - z + 3 = 0$. D. $4x - 2y - 2z + 3 = 0$.

Câu 226. [t710] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Tìm phương trình của mặt phẳng (P) đi qua $A(1; -1; 2)$, $B(3; -2; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$.

A. $y + z - 1 = 0$.

B. $-y + z - 3 = 0$.

C. $x + 2y + 2z - 3 = 0$.

D. $x + 2y + 2z + 1 = 0$.

Câu 227. [t711] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; 3)$ và mặt phẳng $(Q): 2x - y + 3z + 3 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P) qua M và song song với mặt phẳng (Q) là

A. $2x - y + 3z + 12 = 0$.

B. $x - y + 3z - 11 = 0$.

C. $x - y + 3z + 11 = 0$.

D. $2x - y + 3z - 12 = 0$.

Câu 228. [t712] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 0; 1)$. Gọi A, B lần lượt là hình chiếu của M trên mặt phẳng (Oxy) và trục Oz . Viết mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB .

A. $4x - 2z - 3 = 0$.

B. $4x - 2y - 3 = 0$.

C. $4x - 2z + 3 = 0$.

D. $4x + 2z + 3 = 0$.

Câu 229. [t713] Trong không gian cho ba điểm $A(3; -1; 2)$, $B(4; -1; -1)$, $C(2; 0; 2)$. Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có phương trình

A. $3x - 3y + z - 14 = 0$.

B. $3x - 2y + z - 8 = 0$.

C. $3x + 3y + z - 8 = 0$.

D. $2x + 3y - z + 8 = 0$.

Câu 230. [t714] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; 3)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Mặt phẳng (M, Δ) có phương trình

A. $4x + y + z - 8 = 0$.

B. $2x + y + z - 6 = 0$.

C. $4x - y + z - 6 = 0$.

D. $4x - y + z - 4 = 0$.

Câu 231. [t715] Trong không gian có hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua 3 điểm $A(2; 3; 5)$, $B(3; 2; 4)$, $C(4; 1; 2)$ có phương trình là.

A. $x + y - 5 = 0$.

B. $x + y + 5 = 0$.

C. $y - z + 2 = 0$.

D. $2x + y - 7 = 0$.

Câu 232. [t716] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -3)$, $B(-3; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

A. $2x + y - 2z - 1 = 0$.

B. $2x - y - 2z + 1 = 0$.

C. $2x + y - 2z - 8 = 0$.

D. $2x - y + 2z + 5 = 0$.

Câu 233. [t717] Mặt phẳng qua $M(1; 2; -4)$ và vuông góc với OM (O là gốc tọa độ) có phương trình là

A. $x + 2y - 4z = 0$.

B. $x + 2y - 4z - 21 = 0$.

C. $x + 2y - 4z + 21 = 0$.

D. $x + 2y + 4z + 11 = 0$.

Câu 234. [t718] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua $A(2; 1; 1)$ và vuông góc với đường

thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ có phương trình là

A. $2x + y + z - 3 = 0$.

B. $2x + y - 2z - 5 = 0$.

C. $x + 2y + z - 5 = 0$.

D. $2x + y - 2z - 3 = 0$.

Câu 235. [t719] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 2x - y + z - 3 = 0$.

A. $3x - y - 7z - 1 = 0$.

B. $3x + y - 7z - 1 = 0$.

C. $3x + y - 7z + 1 = 0$.

D. $3x - y - 7z + 1 = 0$.

Câu 236. [t720] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -3; 4)$. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua các hình chiếu vuông góc của điểm A trên các trục tọa độ.

A. $2x3y + 4z29 = 0$. B. $2x3y + 4z1 = 0$. C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 0$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$.

[t721] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + y - z = 0$ và $(Q) : x - 2y + 3z = 4$ và điểm $M(1; -2; 5)$. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M đồng thời vuông góc với $(P), (Q)$.

A. $3x + 2y - z + 14 = 0$. B. $x - 4y - 3z - 6 = 0$.
C. $x - 4y - 3z + 6 = 0$. D. $4x + 2z + 3 = 0$.

Câu 238. [t722] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; -2)$ và đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và chứa đường thẳng d có phương trình là

A. $x - z + 1 = 0$. B. $x + z + 1 = 0$. C. $3x + 3z + 1 = 0$. D. $3x - 3z + 2 = 0$.

Câu 239. [t723] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; -3)$ và $B(-2; 3; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

A. $4x - 4y - 4z + 1 = 0$. B. $-4x + 4y + 4z + 3 = 0$.
C. $x - y - z = 0$. D. $-x + y + z + 1 = 0$.

Câu 240. [t724] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 3; 2)$. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của A lên trục Ox, Oy, Oz . Phương trình mặt phẳng (MNP) là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$. B. $x + 3y + 2z - 14 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$. D. $6x + 2y + 3z - 6 = 0$.

Câu 241. [t725] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $G(1; 4; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm tứ diện $OABC$?

A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{16} + \frac{z}{12} = 0$. B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{16} + \frac{z}{12} = 1$. C. $\frac{x}{3} + \frac{y}{12} + \frac{z}{9} = 0$. D. $\frac{x}{3} + \frac{y}{12} + \frac{z}{9} = 1$.

Câu 242. [t726] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; -3)$ và $B(-2; 3; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

A. $x - y - z = 0$. B. $-4x + 4y + 4z + 3 = 0$.
C. $4x - 4y - 4z + 1 = 0$. D. $-x + y + z + 1 = 0$.

Câu 243. [t727] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua $D(-1; -2; -3)$ và song song với mặt phẳng (ABC) là

A. $3x + 2y + 6z - 6 = 0$. B. $3x + 2y + 6z - 25 = 0$.
C. $3x + 2y + 6z + 25 = 0$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{1} = 1$.

Câu 244. [t728] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$ và điểm $A(-2; 1; 3)$. Mặt phẳng (P) chứa điểm A và đường thẳng d có phương trình là

A. $3x + 7y - 3z + 8 = 0$. B. $x + y + z - 6 = 0$.
C. $x + 2y + 2z - 6 = 0$. D. $2x + 12y - 13z + 31 = 0$.

Câu 245. [t729] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy, Oz . Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

A. $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$. D. $-\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu 246. [t730] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm $A(0; 1; 1), B(-1; 0; 2)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - y + z + 1 = 0$ là

A. $y - z - 2 = 0$. B. $y + z + 2 = 0$. C. $y + z - 2 = 0$. D. $-y + z - 2 = 0$.

Câu 247. [t731] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{-3}$. Mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là

- A. $2x + y - 3z - 5 = 0$. B. $2x + y - 3z + 5 = 0$.
C. $-2x + y + 3z - 13 = 0$. D. $x - 3y + 4z - 7 = 0$.

Câu 248. [t732] Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 - 3x^2$ và đường thẳng $y = -2x + 5$ là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 249. [t733] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $A(3; 4; 3)$ có phương trình là

- A. $2x + 2y + z - 17 = 0$. B. $3x + 4y + 3z - 34 = 0$.
C. $2x + 2y + z - 16 = 0$. D. $2x + 2y - z - 11 = 0$.

Câu 250. [t734] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm $E(1; 5; -2)$, $F(0; -2; 2)$ và song song với trục Oz có dạng: $ax + by + cz + d = 0$ (trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $-10 < a < 0$). Tính $S = a + 5b - 3c + 2d$?

- A. $S = 2$. B. $S = -5$. C. $S = -6$. D. $S = 6$.

Câu 251. [t735] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với trục Oz có phương trình là

- A. $z = 3$. B. $x = 1$. C. $x + 2y + 3z = 0$. D. $y = 2$.

Câu 252. [t736] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; 0)$ và điểm $B(1; -1; 2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

- A. $x + y - z - 4 = 0$. B. $x + y - z - 1 = 0$.
C. $2x + z - 6 = 0$. D. $x - y + 2z - 6 = 0$.

Câu 253. [t737] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm

$$M(3; 2; -1) \text{ và vuông góc với đường thẳng } d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 3 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- A. $2x - 3y + 5z - 5 = 0$. B. $2x - 3y + 5z + 5 = 0$.
C. $-2x + 3y - 5z + 5 = 0$. D. $2x + 3y + 5z + 5 = 0$.

Câu 254. [t738] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -3)$, $B(-3; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

- A. $2x + y - 2z - 1 = 0$. B. $2x - y - 2z + 1 = 0$.
C. $2x + y - 2z - 8 = 0$. D. $2x - y + 2z + 5 = 0$.

Câu 255. [t739] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(0; 5; -1)$, $B(2; -1; 3)$, phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB là

- A. $x - 3y - 2z - 17 = 0$. B. $x + 3y + 2z + 17 = 0$.
C. $x - 3y + 2z - 17 = 0$. D. $x - 3y + 2z + 17 = 0$.

Câu 256. [t740] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(-3; 1; 2)$ và vuông góc với trục Oy có phương trình là

- A. $y + 3 = 0$. B. $y - 1 = 0$. C. $z - 2 = 0$. D. $x + 3 = 0$.

Câu 257. [t741] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -2)$ và $B(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(Q): x - 2y - z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A và B đồng thời vuông góc với mặt phẳng (Q) là

A. $15x + 7y + z - 27 = 0$.

B. $15x + 7y + z + 27 = 0$.

C. $15x - 7y + z + 27 = 0$.

D. $15x - 7y + z - 27 = 0$.

Câu 258. [t742] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 9$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $A(2; -4; 3)$?

A. $x - 6y + 8z - 50 = 0$.

B. $x - 2y - 2z - 4 = 0$.

C. $2x - 2y - 2z + 4 = 0$.

D. $3x - 6y + 8z - 54 = 0$.

Câu 259. [t743] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{1}$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng d và đi qua 2 điểm $M(1; -1; 2)$, $N(1; 3; 4)$

A. $(S) : (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{14}$. B. $(S) : (x+3)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 14$.

C. $(S) : (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 14$. D. $(S) : (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 14$.

Câu 260. [t744] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2; 1; 3)$. Ba điểm A, B, C tương ứng là hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Ox, Oy, Oz . Phương trình mặt phẳng (ABC) là

A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = -1$. D. $-2x + y + 3z = 1$.

Câu 261. [t745] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -4)$, $B(-1; 2; 2)$. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là?

A. $4x + 2y + 12z + 7 = 0$.

B. $4x - 2y + 12z + 7 = 0$.

C. $4x + 2y - 12z - 17 = 0$.

D. $4x - 2y - 12z - 17 = 0$.

Câu 262. [t746] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; -2)$, $B(2; 0; 3)$ và $C(-2; 4; 1)$. Mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

A. $x + y - 2z - 6 = 0$.

B. $2x - 2y + z + 2 = 0$.

C. $2x + 2y + z - 2 = 0$.

D. $x + y - 2z + 2 = 0$.

Câu 263. [t747] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 1; 1)$, $B(1; 3; -5)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB

A. $y - 2z + 2 = 0$.

B. $x - 3z + 4 = 0$.

C. $y - 2z - 6 = 0$.

D. $y - 3z - 8 = 0$.

Câu 264. [t748] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm $A(2; 3; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x + 3y - z + 5 = 0$?

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 265. [t749] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3; -1; -2)$ và mặt phẳng $(\alpha) : 3x - y + 2z + 4 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (α)

A. $3x - y + 2z - 6 = 0$.

B. $3x - y + 2z + 6 = 0$.

C. $3x - y - 2z + 6 = 0$.

D. $3x + y + 2z - 14 = 0$.

Câu 266. [t750] Cho ba điểm $A(3; 2; -2)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(2; -1; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc BC .

A. $x - y + 2z - 5 = 0$.

B. $x + y + 2z + 3 = 0$.

C. $x - y + 2z + 3 = 0$.

D. $x + y + 2z - 1 = 0$.

Câu 267. [t751] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

A. $2x + y - 2z + 9 = 0$.

B. $2x + y - 2z - 9 = 0$.

C. $3x - 2y + z + 2 = 0$.

D. $3x - 2y + z - 2 = 0$.

Câu 268. [t752] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $x + 2y - 3z - 9 = 0$.

B. $x + y - 2z - 6 = 0$.

C. $x + 2y - 3z + 9 = 0$.

D. $x + y - 2z + 6 = 0$.

Câu 269. [t753] Trong không gian $Oxyz$, Cho hai điểm $A(3; -1; 1), B(1; 2; 4)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB

A. $2x - 3y - 3z - 6 = 0$.

B. $2x - 3y - 3z - 16 = 0$.

C. $-2x + 3y + 3z - 6 = 0$.

D. $-2x + 3y + 3z - 16 = 0$.

Câu 270. [t754] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và song song với mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 3 = 0$ có phương trình là

A. $x - 2y + z + 3 = 0$.

B. $x + 2y + 3z = 0$.

C. $x - 2y + z = 0$.

D. $x - 2y + z - 8 = 0$.

Câu 271. [t755] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(5; 4; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz tại các điểm A, B, C sao cho $OA = OB = OC$ có phương trình là

A. $x + y + z + 3 = 0$.

B. $x + y + z = 6$.

C. $x - y + z = 0$.

D. $x + y + z - 12 = 0$.

Câu 272. [t756] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 3)$. Mặt phẳng đi qua M và cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C khác O sao cho $OA = 2OB = 3OC$ có phương trình là

A. $x - 2y - 3z + 1 = 0$.

B. $x + 2y + 3z + 13 = 0$.

C. $x - 2y + 3z - 17 = 0$.

D. $x + 2y + 3z - 5 = 0$.

Câu 273. [t757] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$ và điểm $A(2; 2; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (OAB) , biết rằng điểm B thuộc mặt cầu (S) , B có hoành độ dương và tam giác OAB đều.

A. $x - y - 2z = 0$.

B. $x - y + z = 0$.

C. $x - y - z = 0$.

D. $x - y + 2z = 0$.

Câu 274. [t758] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 1 = 0$, điểm $A(2; 1; 5)$. Mặt phẳng (Q) song song với (P) , (Q) cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại các điểm B, C sao cho tam giác ABC có diện tích là $5\sqrt{5}$. Khi đó phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (Q) ?

A. $(Q): x + 2y + 2z - 2 = 0$.

B. $(Q): x + 2y + 2z - 6 = 0$.

C. $(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$.

D. $(Q): x + 2y + 2z - 4 = 0$.

Câu 275. [t759] Cho tam giác ABC có $A(1; 0; 0), B(0; -1; 2), C(1; 1; 1)$. Cho mặt phẳng (P) chứa A, B và có khoảng cách từ C tới mặt phẳng (P) bằng $\frac{2}{\sqrt{3}}$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x + y + z - 1 = 0$ hoặc $7x - 17y - 5z - 7 = 0$.

B. $x + y + 2z - 1 = 0$ hoặc $-2x + 3y + 7z + 23 = 0$.

C. $x + 2y + z - 1 = 0$ hoặc $-2x + 3y + 6z + 13 = 0$.

D. $2x + 3y + z - 1 = 0$ hoặc $3x + y + 7z + 6 = 0$.

Câu 276. [t760] Cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 14$. Mặt cầu (S) cắt trục Oz tại A và B trong đó $z_A < 0$. Phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) tại điểm B là

A. $2x - y - 3z - 9 = 0$.

B. $x - 2y + z + 3 = 0$.

C. $2x - y - 3z + 9 = 0$.

D. $x - 2y - z - 3 = 0$.

Câu 277. [t761] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 5)$. Số mặt phẳng (α) đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C mà $OA = OB = OC \neq 0$ là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 278. [t762] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và song song với trục Ox . Khi đó, mặt phẳng (P) có phương trình là

- A. $2y - 2z - 5 = 0$. B. $y + z - 4 = 0$. C. $y + z - 5 = 0$. D. $y + z = 0$.

Câu 279. [t763] Cho $M(1; 1; 2)$. Có bao nhiêu mp (P) đi qua M và cắt các trục $x'Ox, y'Oy, z'Oz$ tại các điểm A, B, C sao cho $OA = OB = OC \neq 0$.

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 8.

Câu 280. [t764] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$. Mặt phẳng (α) đi qua M và chứa đường thẳng Δ có phương trình là

- A. $4x + y + 4z + 9 = 0$. B. $4x + y + 4z - 9 = 0$.
C. $4x - y - 4z - 7 = 0$. D. $4x - y + 4z - 7 = 0$.

Câu 281. [t765] Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(\alpha): x+y+z-3=0; (\beta): 2x-y+z+1=0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với (α) và (β) và khoảng cách từ $M(2; -3; 1)$ đến mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{14}$

- A. Có hai mặt phẳng thỏa mãn là $(P_1): x+2y-3z+16=0$ và $(P_2): x+2y-3z-12=0$.
B. Có hai mặt phẳng thỏa mãn là $(P_1): 2x+y-3z-16=0$ và $(P_2): 2x+y-3z+12=0$.
C. Có hai mặt phẳng thỏa mãn là $(P_1): 2x+y-3z+16=0$ và $(P_2): 2x+y-3z-12=0$.
D. Có hai mặt phẳng thỏa mãn là $(P_1): x+2y-3z-16=0$ và $(P_2): x+2y-3z+12=0$.

Câu 282. [t766] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$ và đường thẳng $(\Delta): \frac{x-6}{-3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{2}$. Phương trình nào dưới đây là của mặt phẳng (P) đi qua $M(4; 3; 4)$, song song với (Δ) và tiếp xúc với (S) ?

- A. $2x + y + 2z - 19 = 0$. B. $x - 2y + 2z - 1 = 0$.
C. $2x + y + 2z - 18 = 0$. D. $2x + y - 2z - 10 = 0$.

Câu 283. [t767] Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm $M(3; -4; 2)$ sao cho (P) cắt 3 trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm của tam giác ABC .

- A. $9x - 12y + 6z - 72 = 0$. B. $4x - 3y + 6z + 36 = 0$.
C. $\frac{x}{9} + \frac{y}{-12} + \frac{z}{6} = 0$. D. $4x - 3y + 6z - 36 = 0$.

Câu 284. [t768] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{-1}$ và $d_2: \frac{x}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng d_1, d_2 là phương trình nào sau đây?

- A. $y - z - 1 = 0$. B. $y - z = 0$. C. $x - z = 0$. D. $x - 2z - 1 = 0$.

Câu 285. [t769] Cho $M(1; 2; -1), N(3; 2; 0), E(1; 4; 5)$. Phương trình mặt phẳng (Q) chứa MN và vuông góc với (MNE) là

- A. $6x + 3y - 12z - 24 = 0$. B. $6x - 5y - 12z - 8 = 0$.
C. $6x - 4y - 12z - 10 = 0$. D. $6x - 5y - 12z + 74 = 0$.

Câu 286. [t770] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 1; 4)$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. Gọi

M' là hình chiếu của M lên trục Oy . Mặt phẳng (α) đi qua điểm M' và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là

- A. $2x + 4y + 5z - 4 = 0$. B. $2x + 4y - 5z + 14 = 0$.
C. $2x + 4y + 5z - 30 = 0$. D. $2x + 4y - 5z - 4 = 0$.

Câu 287. [t771] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho 4 điểm $A(1; 2; -2)$, $B(1; 4; -1)$, $C(0; -2; 1)$ và $D(-2; 2; -3)$. Mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + 4 = 0$ chứa A, B và cách đều C, D biết rằng C, D nằm khác phía so với (P) . Tính tổng $a + b + c$.

- A. -3 . B. 5 . C. 3 . D. -5 .

Câu 288. [t772] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0; 1; 2)$ và hai đường thẳng

$d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ và $d_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và song

song với hai đường thẳng d_1, d_2 .

- A. $(\alpha) : x + 3y - 5z - 13 = 0$. B. $(\alpha) : x + 2y + z - 13 = 0$.
C. $(\alpha) : 3x + y + z - 13 = 0$. D. $(\alpha) : x + 3y + 5z - 13 = 0$.

Câu 289. [t773] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 1; 0)$. Biết rằng phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + by + cz + 1 = 0$. Tổng $a + b + c$ bằng

- A. 5 . B. 6 . C. 1 . D. 3 .

Câu 290. [t774] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 4; 5)$, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm M và cắt các trục $Ox; Oy; Oz$ lần lượt tại A, B, C sao cho $OA = OB = OC$?

- A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 .

Câu 291. [t775] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$. Điểm $A(2; 2; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (OAB) biết điểm B là một điểm thuộc mặt cầu (S) , có hoành độ dương và tam giác OAB đều.

- A. $x - y + 2z = 0$. B. $x - y - 2z = 0$. C. $x - y - z = 0$. D. $2 - y + z = 0$.

Câu 292. [t776] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 1 = 0$. Mặt phẳng (Q) chứa Δ và tạo (P) một góc nhỏ nhất có phương trình là

- A. $2x - y + 2z - 1 = 0$. B. $10x - 7y + 13z + 3 = 0$.
C. $2x + y - z = 0$. D. $-x + 6y + 4z + 5 = 0$.

Câu 293. [t777] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại N, H, K sao cho thể tích của tứ diện $ONHK$ đạt giá trị nhỏ nhất. Phương trình của mặt phẳng (P) là

- A. $6x - 3y + 2z - 6 = 0$. B. $6x + 3y - 2z - 6 = 0$.
C. $6x + 3y + 2z - 18 = 0$. D. $-6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

Câu 294. [t778] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P) : x + 2y - 3 = 0$.

- A. $M(1; 2; 3)$. B. $M(-1; 2; 3)$. C. $M(1; -2; 3)$. D. $M(1; 2; -3)$.

Câu 295. [t779] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + 2y - 4z + 1 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (α) ?

- A. $M(3; 0; -1)$. B. $Q(0; 3; 1)$. C. $P(3; 0; 1)$. D. $N(3; 1; 0)$.

Câu 296. [t780] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + z = 10$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A. $P(0; 0; -10)$. B. $M(1; 1; 6)$. C. $Q(2; -1; 5)$. D. $N(10; 0; 0)$.

Câu 297. [t781] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $A(0; 1; 2)$. B. $B(1; 0; 2)$. C. $C(-1; 3; 0)$. D. $D(0; 0; 1)$.

Câu 298. [t782] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; -3; 2)$. Tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng Oyz là:

- A. $A'(-1; 3; -2)$. B. $A'(0; -3; 2)$. C. $A'(-1; 3; 2)$. D. $A'(-1; -3; 2)$.

Câu 299. [t783] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 4; -2)$ thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau

- A. $(R) : x + y - 7 = 0$. B. $(S) : x + y + z + 5 = 0$.
C. $(Q) : x - 1 = 0$. D. $(P) : z - 2 = 0$.

Câu 300. [t784] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P) : 4x + 3y + z - 1 = 0$?

- A. $P(1; -1; 2)$. B. $N(0; 0; -1)$. C. $M(4; 3; 1)$. D. $Q(-1; 1; 2)$.

Câu 301. [t785] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ lên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $Q(0; 0; 2)$. B. $N(3; 5; 0)$. C. $P(0; 5; 2)$. D. $M(3; 0; 2)$.

Câu 302. [t786] Cho mp $(P) : x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) .

- A. $Q(2; -1; 5)$. B. $P(0; 0; -5)$. C. $N(-5; 0; 0)$. D. $M(1; 1; 6)$.

Câu 303. [t787] Mặt phẳng nào dưới đây không đi qua điểm $M(1; -2; 4)$?

- A. $x = 1$. B. $y = -2$. C. $z = 4$. D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{4} = 1$.

Câu 304. [t788] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3(x - 1) + 2(y + 4) - (z + 1) = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (α) ?

- A. $N(1; -4; -1)$. B. $M(-1; 4; 1)$. C. $Q(3; 2; 0)$. D. $P(3; 2; -1)$.

Câu 305. [t789] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; 2; 3)$. Điểm N đối xứng với điểm M qua mặt phẳng Oxy có tọa độ

- A. $N(-1; -2; 3)$. B. $N(-1; -2; -3)$. C. $N(1; 2; -3)$. D. $N(1; 2; 0)$.

Câu 306. [t790] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào thuộc mặt phẳng (xOy) ?

- A. $M(0; 1; 2)$. B. $N(2; 0; 1)$. C. $P(0; 0; 1)$. D. $Q(2; 1; 0)$.

Câu 307. [t791] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 3z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (P) ?

- A. $P(0; 1; 1)$. B. $M(0; -1; 1)$. C. $N(1; 2; 3)$. D. $Q(2; -1; 3)$.

Câu 308. [t792] Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(3; 4; -2)$ thuộc mặt phẳng nào dưới đây ?

- A. $(S) : x + y + z + 5 = 0$. B. $(Q) : x - 1 = 0$.
C. $(P) : z - 2 = 0$. D. $(R) : x + y - 7 = 0$.

Câu 309. [t793] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y - z + 2 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A. $C(2; 4; -2)$. B. $A(0; 0; 2)$. C. $B(-2; -1; 1)$. D. $D(-2; 2; 0)$.

Câu 310. [t794] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P) : x - 2y - z + 2 = 0$?

- A. $P(1; 2; 2)$. B. $M(1; 2; 1)$. C. $N(1; 2; 3)$. D. $Q(1; 2; -1)$.

Câu 311. [t795] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + 3z + 6 = 0$?

- A. $Q(3; -2; -3)$. B. $M(3; 3; -2)$. C. $N(3; 0; 0)$. D. $P(2; -2; 3)$.

Câu 312. [t796] Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $A(-2; 7; 5)$ qua mặt phẳng (Oxz) là điểm B có tọa độ là

- A. $B(2; 7; -5)$. B. $B(-2; -7; 5)$. C. $B(-2; 7; -5)$. D. $B(2; -7; -5)$.

Câu 313. [t797] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z + 3 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P) ?

- A. $(1; 1; -3)$. B. $(2; -2; 1)$. C. $(-2; 1; -3)$. D. $(1; 1; 3)$.

Câu 314. [t798] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -1; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(0; 0; 2)$. B. $(3; 0; 2)$. C. $(0; -1; 2)$. D. $(3; -1; 0)$.

Câu 315. [t799] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x + y - z - 1 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (P) ?

- A. $P(1; -2; 1)$. B. $Q(0; 0; 1)$. C. $N(0; -1; -2)$. D. $M(3; 1; -1)$.

Câu 316. [t800] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 6 = 0$ điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P) ?

- A. $Q(1; 2; 1)$. B. $P(3; 2; 0)$. C. $M(1; 2; 3)$. D. $N(1; 1; 1)$.

Câu 317. [t801] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(5; -1; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(0; -1; 0)$. B. $(5; 0; 0)$. C. $(0; -1; 3)$. D. $(-1; 3; 0)$.

Câu 318. [t802] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + z - 1 = 0$?

- A. $Q(1; 0; -1)$. B. $N(0; 0; -1)$. C. $M(2; -3; 1)$. D. $K(1; 1; -2)$.

Câu 319. [t803] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - z + 3 = 0$. Điểm nào sau đây không thuộc (P) ?

- A. $V(0; -2; 1)$. B. $Q(2; -3; 4)$. C. $T(1; -1; 1)$. D. $I(5; -7; 6)$.

Câu 320. [t804] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 3z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (α) ?

- A. $N(1; -2; 1)$. B. $M(-1; 2; 3)$. C. $P(0; 1; -2)$. D. $Q(3; -1; 2)$.

Câu 321. [t805] Trong không gian $Oxyz$ điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $Q(1; 0; 3)$. B. $P(1; 2; 0)$. C. $M(0; 0; 3)$. D. $N(0; 2; 3)$.

Câu 322. [t806] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 3x - 2z + 2 = 0$ đi qua điểm nào sau đây?

- A. $A(1; 2; 4)$. B. $D(2; 1; 4)$. C. $C(2; 4; -1)$. D. $B(4; 2; 1)$.

Câu 323. [t807] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + 3y - z + 1 = 0$. Điểm nào dưới đây không thuộc mặt phẳng (P) ?

- A. $B(1; 2; -8)$. B. $C(-1; -2; -7)$. C. $A(0; 0; 1)$. D. $D(1; 5; 18)$.

Câu 324. [t808] Trong hệ trục tọa độ $(Oxyz)$, cho điểm $M(-1; 3; 5)$ và mặt phẳng (P) là: $x + 2y - z + 6 = 0$. Hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) là:

- A. $H(-2; 1; 6)$. B. $K(0; 5; 4)$. C. $E(0; -1; 4)$. D. $F(-1; 3; 5)$.

Câu 325. [t809] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng (ABC) ?

- A. $M(3; -2; 1)$. B. $N(-2; 3; 1)$. C. $P(1; 3; -2)$. D. $Q(1; 2; 3)$.

Câu 326. [t810] Trong Ba mặt phẳng $x + 2y - z - 6 = 0$, $2x - y + 3z + 13 = 0$, $3x - 2y + 3z + 16 = 0$ cắt nhau tại điểm A . Tọa độ của điểm A là:

- A. $A(1; 2; 3)$. B. $A(1; -2; 3)$. C. $A(-1; -2; 3)$. D. $A(-1; 2; -3)$.

Câu 327. [t811] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, tìm điểm M nằm trên trục Ox sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z - 2 = 0$ bằng 2.

- A. $M(-4; 0; 0)$ hoặc $M(-2; 0; 0)$. B. $M(4; 0; 0)$ hoặc $M(2; 0; 0)$.
C. $M(-4; 0; 0)$ hoặc $M(2; 0; 0)$. D. $M(4; 0; 0)$ hoặc $M(-2; 0; 0)$.

Câu 328. [t812] Cho mặt phẳng $(Q) : x - 2y + 3z - 7 = 0$ và điểm $M(-1; -3; 10)$. Gọi $E(a; b; c)$ là điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Q) . Khi đó giá trị a bằng :

- A. $a = 1$. B. $a = 2$. C. $a = -3$. D. $a = -5$.

Câu 329. [t813] Cho mặt phẳng $(Q) : 2x - 3y + z + 8 = 0$ và $M(9; -10; 0)$. Gọi $E(a; b; c)$ là điểm đối xứng của M qua (Q) . Khi đó giá trị của b là

- A. $b = -13$. B. $b = 2$. C. $b = 14$. D. $b = -7$.

Câu 330. [t814] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, điểm B là hình chiếu vuông góc của điểm $A(-2; 0; 1)$ lên mặt phẳng $2y + z - 6 = 0$. Điểm B thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

- A. $x - 2y - z = 0$. B. $x + y - z - 2 = 0$. C. $y + z - 2 = 0$. D. $x + y + z - 2 = 0$.

Câu 331. [t815] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) đi qua điểm $A(2; 3; 5)$ và vuông góc với mp $(P) : 2x + 3y + z - 17 = 0$. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và trục Oz .

- A. $(0; 0; 1)$. B. $(0; 0; -1)$. C. $(4; 0; 0)$. D. $(0; 0; 4)$.

Câu 332. [t816] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y + z - 3 = 0$ và điểm $M(1; 2; 3)$. Tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của M trên (P) là

- A. $H(1; 2; 0)$. B. $H(2; 1; 0)$. C. $H(0; 1; 2)$. D. $H(1; 1; -2)$.

Câu 333. [t817] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(4; 2; 0)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - z - 4 = 0$. Điểm $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) . Tính $a + b + c$.

- A. $a + b + c = -3$. B. $a + b + c = 4$. C. $a + b + c = 6$. D. $a + b + c = 2$.

Câu 334. [t818] Cho $A(0; 0; -3)$, $B(2; 0; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 8y + 7z - 1 = 0$. Gọi M thuộc (P) sao cho tam giác MAB là tam giác đều. Khi đó tọa độ điểm M là

- A. $M(-3; 1; 2)$. B. $M(1; 2; -1)$.
C. $M\left(-\frac{1}{3}; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. D. $M\left(-\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

Câu 335. [t819] Cho tam giác ABC có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(3; 0; 4)$. Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MC \perp (ABC)$. Tọa độ điểm M là

- A. $\left(0; \frac{3}{2}; \frac{11}{2}\right)$. B. $\left(0; \frac{3}{2}; -\frac{11}{2}\right)$. C. $\left(0; -\frac{3}{2}; \frac{11}{2}\right)$. D. $\left(0; -\frac{3}{2}; -\frac{11}{2}\right)$.

- Câu 336. [t820]** Trong hệ tọa độ $(Oxyz)$, cho tam giác ABC , có $A(2; -3; 1)$, $B(-2; 1; 3)$, $C(4; -2; 3)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là
- A. $(2; -3; 1)$. B. $(-1; 2; 3)$. C. $(1; 2; 3)$. D. $(-1; 2; -3)$.
- Câu 337. [t821]** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y + z - 3 = 0$, Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc (P) sao cho $MA = MB = MC$, giá trị của $a^2 + b^2 + c^2$ bằng
- A. 39. B. 63. C. 62. D. 38.
- Câu 338. [t822]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 4; 5)$, $B(3; 4; 0)$, $C(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 3y - 2z - 12 = 0$. Gọi điểm $M(a; b; c)$ thuộc (P) sao cho $MA^2 + MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $a + b + c$.
- A. 3. B. 2. C. -2. D. -3.
- Câu 339. [t823]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hai mặt phẳng $(P): 4x - 2y + 4z + 5 = 0$ và $(Q): x\sqrt{3} - y\sqrt{3} - 2 = 0$ tạo với nhau một góc bằng
- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .
- Câu 340. [t824]** Góc giữa hai mặt phẳng $2x - y + z + 3 = 0$ và $x + y + 2z - 1 = 0$ bằng
- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .
- Câu 341. [t825]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(2; 2; -1)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P) . Số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q): x - z - 2 = 0$ bằng bao nhiêu?
- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .
- Câu 342. [t826]** Gọi hai vectơ $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ và φ là góc giữa hai mặt phẳng đó. Công thức tính $\cos \varphi$ là:
- A. $\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$. B. $\frac{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}$. C. $\frac{[\vec{n}_1; \vec{n}_2]}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$. D. $\frac{[\vec{n}_1; \vec{n}_2]}{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}$.
- Câu 343. [t827]** Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P); (Q)$ có các vectơ pháp tuyến là $\vec{a} = (a_1; b_1; c_1); \vec{b} = (a_2; b_2; c_2)$. Góc α là góc giữa hai mặt phẳng đó. $\cos \alpha$ là biểu thức nào sau đây
- A. $\frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$. B. $\frac{|a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.
C. $\frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{|[\vec{a}; \vec{b}]|}$. D. $\frac{|a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2|}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$.
- Câu 344. [t828]** Tính $\cos$ của góc giữa hai mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 8 = 0$ và $(Q): 3x + y - 2z + 2017 = 0$
- A. $-\frac{1}{14}$. B. $\frac{1}{14}$. C. $\frac{5}{14}$. D. $-\frac{5}{14}$.
- Câu 345. [t829]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 3 = 0$, mặt phẳng $(Q): x - 3y + 5z - 2 = 0$. Cosin của góc giữa hai mặt phẳng $(P), (Q)$ là
- A. $\frac{\sqrt{35}}{7}$. B. $-\frac{5}{7}$. C. $-\frac{\sqrt{35}}{7}$. D. $\frac{5}{7}$.
- Câu 346. [t830]** Cho mặt phẳng (P) đi qua các điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; -3)$. Mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?
- A. $x + y + z + 1 = 0$. B. $2x + 2y - z - 1 = 0$.
C. $3x - 2y + 2z + 6 = 0$. D. $x - 2y - z - 3 = 0$.

Câu 347. [t831] Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng $(P) : 5x - y + 2z - 9 = 0$ và $(Q) : -2x + 5y + z - 2017 = 0$

- A. $\frac{-1}{10}$. B. $\frac{13}{30}$. C. $\frac{-13}{30}$. D. $\frac{1}{10}$.

Câu 348. [t832] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z + 1 = 0$. Khoảng cách từ tâm I của (S) đến (P) bằng

- A. 2. B. 1. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 349. [t833] Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song $(P) : 2x - y + 3z + 5 = 0$ và $(Q) : 2x - y + 3z + 1 = 0$ là:

- A. $\frac{6}{\sqrt{14}}$. B. 6. C. 4. D. $\frac{4}{\sqrt{14}}$.

Câu 350. [t834] Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; -1; -1)$ lên mặt phẳng $(P) : 16x - 12y - 15z - 4 = 0$. Khi đó, độ dài đoạn thẳng AH là:

- A. $\frac{11}{25}$. B. $\frac{11}{5}$. C. $\frac{22}{25}$. D. $\frac{22}{5}$.

Câu 351. [t835] Khoảng cách từ điểm $M(-2; -4; 3)$ đến mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$.

- A. 3. B. 1. C. 2. D. đáp số khác.

Câu 352. [t836] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(-2; -4; 3)$ đến mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 11.

Câu 353. [t837] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(-1; 0; -2)$ đến mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z + 9 = 0$ bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. 4. C. $\frac{10}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 354. [t838] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z - 7 = 0$ và điểm $M(2; -1; 4)$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P)

- A. $\frac{-5}{3}$. B. 4. C. $\frac{5}{3}$. D. -4.

Câu 355. [t839] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 2)$ và mặt phẳng $(\alpha) : x + 2y - 2z - 4 = 0$. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (α) .

- A. $d = \frac{1}{3}$. B. $d = 1$. C. $d = \frac{13}{3}$. D. $d = 3$.

Câu 356. [t840] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 4)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 5 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là

- A. $\frac{\sqrt{2}}{9}$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 357. [t841] Tính khoảng cách d từ $A(1; -2; 3)$ đến mặt phẳng $(P) : 3x + 4y + 2z + 4 = 0$.

- A. $d = \frac{5}{9}$. B. $d = \frac{5}{29}$. C. $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. D. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 358. [t842] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (Oyz) .

- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 359. [t843] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y - 2z - 4 = 0$ và $(\beta) : 2x - y - 2z + 2 = 0$ bằng

- A. $\frac{10}{3}$. B. $\frac{4}{3}$. C. 6. D. 2.

Câu 360. [t844] Trong không gian $Oxyz$ khoảng cách từ điểm $M(3; -4; 1)$ tới mặt phẳng (Oyz) bằng

- A. 1. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 361. [t845] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z + 1 = 0$ và điểm $M(2; -1; 1)$. Khoảng cách từ M đến (P) bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{8}{9}$. C. 1. D. $\frac{1}{9}$.

Câu 362. [t846] Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P) : 4x - 3y + z - 2 = 0$ và $(Q) : 12x - 9y + 3z + 1 = 0$ là

- A. $\frac{8}{3\sqrt{26}}$. B. 1. C. $\frac{6}{3\sqrt{26}}$. D. $\frac{7}{3\sqrt{26}}$.

Câu 363. [t847] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(2; 1; 4)$ đến mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 2y + z + 3 = 0$ bằng

- A. 1. B. $\frac{9\sqrt{5}}{5}$. C. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$. D. 3.

Câu 364. [t848] Khoảng cách từ điểm $A(-2; 3; 5)$ đến mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 2y + z - 4 = 0$ bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. 4. C. 3. D. 9.

Câu 365. [t849] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách $d(A, (P))$ từ điểm $A(1; -2; 3)$ đến mặt phẳng $(P) : 4x - 3y + z = 0$.

- A. $d(A, (P)) = \frac{1}{\sqrt{26}}$. B. $d(A, (P)) = \frac{\sqrt{26}}{2}$. C. $d(A, (P)) = \frac{7}{2}$. D. $d(A, (P)) = \frac{7}{\sqrt{26}}$.

Câu 366. [t850] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; -2; 3)$ đến mặt phẳng $(P) : x + 3y - 4z + 9 = 0$ là

- A. $\frac{17}{\sqrt{26}}$. B. $\sqrt{8}$. C. $\frac{\sqrt{26}}{13}$. D. $\frac{4\sqrt{26}}{13}$.

Câu 367. [t851] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 2; 1)$ đến mặt phẳng $(P) : x - 3y + z - 1 = 0$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{15}}{11}$. B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{5\sqrt{11}}{11}$. D. $\frac{\sqrt{12}}{3}$.

Câu 368. [t852] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 5 = 0$ và điểm $M(0; 2; 4)$. Tính $d(M, (P))$.

- A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{9}$. C. $\frac{4}{9}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 369. [t853] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $(P) : 2x + 2y - z + 3 = 0$ và điểm $M(1; -2; -1)$. Khi đó khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

- A. 0. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{10}{3}$. D. $\frac{8}{3}$.

Câu 370. [t854] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(P) : 2x + y + mz - 1 = 0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB .

- A. $m = \pm 2$. B. $m = 2$. C. $m = -3$. D. $m = -2$.

Câu 371. [t855] Cho mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$ và cách điểm $D(1; 0; 3)$ một khoảng bằng $\sqrt{6}$. Mặt phẳng (Q) có phương trình là:

- A. $x + 2y + z + 2 = 0$. B. $x + 2y - z - 10 = 0$.
C. $x + 2y + z - 10 = 0$. D. $\begin{cases} x + 2y + z + 2 = 0 \\ x + 2y + z - 10 = 0 \end{cases}$.

Câu 372. [t856] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(1; 6; 2); B(5; 1; 3); C(4; 0; 6); D(5; 0; 4)$. Phương trình mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) là:

- A. $(S) : (x+5)^2 + y^2 + (z+4)^2 = \frac{8}{233}$. B. $(S) : (x-5)^2 + y^2 + (z+4)^2 = \frac{8}{233}$.
C. $(S) : (x-5)^2 + y^2 + (z-4)^2 = \frac{8}{233}$. D. $(S) : (x-5)^2 + y^2 + (z-4)^2 = \frac{8}{223}$.

Câu 373. [t857] Cho mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$ và cách điểm $D(1; 0; 3)$ một khoảng bằng $\sqrt{6}$. Mặt phẳng (Q) có phương trình là:

- A. $x + 2y + z + 2 = 0$. B. $x + 2y - z - 10 = 0$.
C. $x + 2y + z - 10 = 0$. D. $\begin{cases} x + 2y + z + 2 = 0 \\ x + 2y + z - 10 = 0 \end{cases}$.

Câu 374. [t858] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(-1; 3; 2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z + 3 = 0$?

- A. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 4$. B. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 1$.
C. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 9$. D. $(x+5)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$.

Câu 375. [t859] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có tâm là $I(0; 0; 1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 2x + z + 8 = 0$ Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$. B. $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 3$.
C. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 9$. D. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 3$.

Câu 376. [t860] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 3 = 0$ và $(Q) : x + 2y - 2z - 1 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $-\frac{4}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 377. [t861] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 6x - 3y - 2z + m = 0$ (m là tham số). Tìm các giá trị thực của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 1.

- A. $m = -1$. B. $m = 1$. C. $m = 3$. D. $m = 5$.

Câu 378. [t862] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$. Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ bằng

- A. 3. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. 5.

Câu 379. [t863] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hai mặt phẳng $x - 2y + 2z - 2 = 0$ và $2x - 4y + 4z - 8 = 0$ chứa hai mặt của hình lập phương. Thể tích khối lập phương đó bằng

- A. $\frac{8}{27}$. B. $\frac{1}{8}$. C. 6. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 380. [t864] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

- A. $d = \frac{5}{9}$. B. $d = \frac{5}{29}$. C. $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. D. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 381. [t865] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2z - 5 = 0$ có phương trình là:

- A. $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 100$. B. $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$.
C. $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 20$. D. $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 20$.

Câu 382. [t866] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x - z = 0$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- A. $(\alpha) \supset Oy$. B. $(\alpha) \parallel (xOz)$. C. $(\alpha) \parallel Oy$. D. $(\alpha) \parallel Ox$.

Câu 383. [t867] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (Oyz) ?

- A. $-2x = 0$. B. $-2z - 1 = 0$. C. $2z = 0$. D. $-2x + 1 = 0$.

Câu 384. [t868] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : 2x + ny + 2z + 3 = 0$ và mặt phẳng $(Q) : mx + 2y - 4z + 7 = 0$. Xác định các giá trị m và n để mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) .

- A. $m = 4$ và $n = 1$. B. $m = -4$ và $n = -1$.
C. $m = 4$ và $n = -1$. D. $m = -4$ và $n = 1$.

Câu 385. [t869] Xác định m, n, p để cặp mặt phẳng $(P) : 2x + 3y - 4z + p = 0$, $(Q) : mx + (n - 1)y + 8z - 10 = 0$ trùng nhau?

- A. $m = 4; n = 5; p = -5$. B. $m = -4; n = -5; p = 5$.
C. $m = -3; n = -4; p = 5$. D. $m = -2; n = -3; p = 5$.

Câu 386. [t870] Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình $(\alpha) : x - 2y + 3z + 1 = 0$, $(\beta) : 2x - 4y + 6z + 1 = 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $(\alpha) \parallel (\beta)$. B. $(\alpha) \equiv (\beta)$. C. $(\alpha) \perp (\beta)$. D. (α) cắt (β) .

Câu 387. [t871] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : x - 2y - z - 3 = 0$ và $(\beta) : 2x - 4y + (m - 1)z - 6 = 0$ (m là tham số thực). Tìm m để (α) và (β) song song với nhau?

- A. $m = -1$. B. $m = 0$. C. $m = 1$. D. Không tồn tại m .

Câu 388. [t872] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : x + y - z + 1 = 0$ và $(\beta) : -2x + my + 2z - 2 = 0$. Tìm m để (α) song song với (β) .

- A. $m = -2$. B. không tồn tại m . C. $m = 2$. D. $m = 5$.

Câu 389. [t873] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(0; 0; 2)$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng chứa hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt cầu (S) ?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 390. [t874] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(0; 0; 2)$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng chứa hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt cầu (S) ?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 5.

Câu 391. [t875] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 12z = 0$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - z - 2 = 0$. Tính diện tích thiết diện của mặt cầu (S) cắt bởi mặt phẳng (P) .

- A. $S = 50\pi$. B. $S = 25\pi$. C. $S = 49\pi$. D. $S = 36\pi$.

Câu 392. [t876] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - 16 = 0$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z - 2 = 0$. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính là

- A. $r = \sqrt{6}$. B. $r = 2\sqrt{2}$. C. $r = 4$. D. $r = 2\sqrt{3}$.

Câu 393. [t877] Tìm m để mặt phẳng $(P) : m^2x - y + (m^2 - 2)z + 2 = 0$ vuông góc với mặt phẳng $(Q) : 2x + m^2y - 2z + 1 = 0$.

- A. $|m| = \sqrt{2}$. B. $|m| = 2$. C. $|m| = 1$. D. $|m| = \sqrt{3}$.

Câu 394. [t878] Tìm cặp $(k; m)$ để mặt phẳng $2x + ky + 3z - 5 = 0$ song song với mặt phẳng $mx - 6y - 6z - 2 = 0$.

- A. $(3; -4)$. B. $(4; -3)$. C. $(-4; 3)$. D. $(4; 3)$.

Câu 395. [t879] Tìm m và n để hai mặt phẳng sau song song: $nx + 7y - 6z + 4 = 0$ và: $3x + my - 2z - 7 = 0$.

- A. $\begin{cases} m = \frac{7}{3} \\ n = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m = 9 \\ n = \frac{7}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m = \frac{3}{7} \\ n = 9 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m = \frac{7}{3} \\ n = 9 \end{cases}$.

Câu 396. [t880] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $mp(P)$ đi qua tâm của (S) .
B. $mp(P)$ tiếp xúc với (S) .
C. $mp(P)$ cắt (S) theo 1 đường tròn và không đi qua tâm của mặt cầu (S) .
D. $mp(P)$ và mặt cầu (S) không có điểm chung.

Câu 397. [t881] Cho mặt phẳng $(P) : x + y + 2z + 1 = 0$ và mặt phẳng $(Q) : x + y - z + 2 = 0$ và mặt phẳng $(R) : x - y + 5 = 0$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

- A. $mp(P) \parallel mp(R)$. B. $mp(P) \perp mp(Q)$. C. $mp(R) \perp mp(Q)$. D. $mp(P) \perp mp(R)$.

Câu 398. [t882] Cho $M(-1; 2; 1)$ và các mặt phẳng $(P) : 2x + 4y - 6z - 5 = 0$, $(Q) : x + 2y - 3z = 0$. Tìm mệnh đề đúng.

- A. mặt phẳng (Q) không đi qua điểm M và không song song với mặt phẳng (P) .
B. mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và không song song với mặt phẳng (P) .
C. mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P) .
D. mặt phẳng (Q) không đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P) .

Câu 399. [t883] Tìm m để mặt phẳng $(P) : m^2x - y + (m^2 - 2)z + 2 = 0$ vuông góc với mặt phẳng $(Q) : 2x + m^2y - 2z + 1 = 0$.

- A. $|m| = \sqrt{2}$. B. $|m| = 2$. C. $|m| = 1$. D. $|m| = \sqrt{3}$.

Câu 400. [t884] Tìm cặp $(k; m)$ để hai mặt phẳng sau song song: $2x + ky + 3z - 5 = 0$ và $mx - 6y - 6z - 2 = 0$.

- A. $(3; -4)$. B. $(4; -3)$. C. $(-4; 3)$. D. $(4; 3)$.

Câu 401. [t885] Tìm m và n để hai mặt phẳng sau song song: $nx + 7y - 6z + 4 = 0$ và $3x + my - 2z - 7 = 0$.

- A. $\begin{cases} m = \frac{7}{3} \\ n = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} m = 9 \\ n = \frac{7}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m = \frac{3}{7} \\ n = 9 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m = \frac{7}{3} \\ n = 9 \end{cases}$.

Câu 402. [t886] Cho điểm $I(2; 6; -3)$ và các mặt phẳng $(P) : x - 2 = 0$, $(Q) : y - 6 = 0$, $(R) : z + 3 = 0$. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai.

- A. $(P) \perp (Q)$. B. (P) đi qua điểm I . C. $(R) \parallel Oz$. D. $(Q) \parallel (xOz)$.

Câu 403. [t887] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$. Mặt cầu (S) cắt mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z + 3 = 0$ theo một đường tròn có bán kính bằng

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 404. [t888] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z + m = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có điểm chung?

- A. 12. B. 13. C. 15. D. 14.

Câu 405. [t889] Phương trình mặt cầu tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z - 8 = 0$ là

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 3.$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 3.$

C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9.$

D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 9.$

Câu 406. [t890] Mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; -1)$ và đi qua điểm $A(2; 1; 2)$. Mặt phẳng nào sau đây tiếp xúc với (S) tại A .

A. $x + y - 3z - 8 = 0.$

B. $x - y - 3z + 3 = 0.$

C. $x + y + 3z - 9 = 0.$

D. $x + y - 3z + 3 = 0.$

Câu 407. [t891] Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình $(\alpha) : 2x + m^2y - 2z - 5 = 0$, $(\beta) : mx - 8y - 5z + 2 = 0$, với m là tham số. Số giá trị m nguyên để hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. Vô số.

Câu 408. [t892] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$ và mặt phẳng $(\alpha) : 3x + (m - 4)y - 3mz + 2m - 8 = 0$. Tìm các giá trị của tham số m để mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) .

A. $m = -1.$

B. $m = 2.$

C. $m = 1.$

D. $m = -2.$

Câu 409. [t893] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 2 = 0$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y + 2z + 2 = 0$. Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S) có phương trình là:

A. $x + 2y + 2z - 10 = 0$ và $x + 2y + 2z + 2 = 0.$

B. $x + 2y + 2z - 10 = 0.$

C. $x + 2y + 2z + 10 = 0.$

D. $x + 2y + 2z - 10 = 0$ và $x + 2y + 2z - 2 = 0.$

Câu 410. [t894] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x - 3y + 2z - 6 = 0$, $(Q) : 2x + ky + 4z + 5 = 0$. Xác định k để (P) song song với (Q) .

A. $k = 5.$

B. $k = 6.$

C. $k = 2.$

D. $k = -6.$

Câu 411. [t895] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x}{2} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z + 1}{-1}$, $d_2 : \frac{x - 1}{1} = \frac{y + 1}{-2} = \frac{z - 2}{1}$ và điểm $M(0; 1; 2)$. Mặt phẳng (P) đi qua M và song song với d_1, d_2 có phương trình là

A. $x + 3y + 5z - 1 = 0.$

B. $-x - 3y - 5z - 13 = 0.$

C. $x + 3y + 5z - 13 = 0.$

D. $x - 3y + 5z - 7 = 0.$

Câu 412. [t896] Cho $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 46 = 0$ và $(P) : x + y + 7z - 18 = 0$, $(Q) : Ax + By + Cz + D = 0$, D là tham số dương. Biết $(P) \parallel (Q)$ và (Q) tiếp xúc với (S) . Khi đó giá trị của tham số D là

A. 36.

B. 66.

C. 38.

D. 64.

Câu 413. [t897] Cho hai mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 5z - 1 = 0$ và $(Q) : 4x + (m - 3)y + (m^2 + 1)z - 7 = 0$ (m là tham số). Tìm m để hai mặt phẳng song song.

A. $m = 3.$

B. $m = \pm 3.$

C. $m = -3.$

D. $m = 0.$

Câu 414. [t898] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z - 2 = 0$ và mp $(Q) : 3x + 4y - 12z - 1 = 0$. Mp (Q) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính r . Tính giá trị của r .

A. $r = \frac{1335}{13}.$

B. $r = \sqrt{7}.$

C. $r = 5.$

D. $r = 7.$

Câu 415. [t899] Cho $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z - 2 = 0$ và mặt phẳng $(Q) : 4x - 12y - 3z - 5 = 0$. Mặt phẳng (Q) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

- A. $r = \sqrt{5}$. B. $r = \frac{\sqrt{1863}}{13}$. C. $r = 5$. D. $r = \sqrt{7}$.

Câu 416. [t900] Cho $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y + 1 = 0$, $(P) : -2x + y + 2z - 13 = 0$ và $(Q) : Ax + y + Cz + D = 0$ (D là tham số dương). Biết $(P) \parallel (Q)$ và (Q) tiếp xúc với (S) . Khi đó giá trị của D là:

- A. 2. B. 16. C. 14. D. 4.

Câu 417. [t901] Cho hai mặt phẳng $(P) : 3x - 5y + 2z + 1 = 0$ và $(Q) : 9x + (m - 11)y + (m^2 - 10)z - 4 = 0$. Tìm m để mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q)

- A. $m = 0$. B. $m = 4$. C. $m = \pm 4$. D. $m = -4$.

Câu 418. [t902] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3; 1; 2)$ và cắt mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 2z + 3 = 0$ theo một đường tròn có bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

- A. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$. B. $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 25$.
C. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 25$. D. $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$.

Câu 419. [t903] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm $I(-2; 5; 0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : 2x + 3y - z + 3 = 0$. Phương trình mặt cầu (S) là

- A. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 + z^2 = 196$. B. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 + z^2 = 14$.
C. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 196$. D. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 14$.

Câu 420. [t904] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : x + y + z - 1 = 0$ và $(\beta) : 2x - y + mz - m + 1 = 0$, với m là tham số thực. Giá trị của m để hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau là

- A. -1. B. 0. C. 1. D. -4.

Câu 421. [t905] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : x + y + z - 1 = 0$ và $(\beta) : 2x - y + mz - m + 1 = 0$, với m là tham số thực. Giá trị của m để hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau là

- A. -1. B. 0. C. 1. D. -4.

Câu 422. [t906] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : m^2x - y + (m^2 - 2)z + 2 = 0$ và $(\beta) : 2x + m^2y - 2z + 1 = 0$. Hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau khi

- A. $|m| = \sqrt{3}$. B. $|m| = 1$. C. $|m| = \sqrt{2}$. D. $|m| = 2$.

Câu 423. [t907] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; -1)$, $B(-2; -4; 3)$, $C(1; 3; -1)$ và mặt phẳng $(P) : x + y - 2z - 3 = 0$. Biết điểm $M(a; b; c) \in (P)$ thỏa mãn $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $S = a + b + c$.

- A. $S = -2$. B. $S = 0$. C. $S = 1$. D. $S = -\frac{1}{2}$.

Câu 424. [t908] Cho mp $(P) : 6x - 2y + z - 35 = 0$ và điểm $A(-1; 3; 6)$. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua (P) . Tính độ dài đoạn OA' .

- A. $OA' = 3\sqrt{26}$. B. $5\sqrt{3}$. C. $\sqrt{46}$. D. $\sqrt{186}$.

Câu 425. [t909] Viết phương trình mp (P) song song và cách đều hai đường thẳng $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$,

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}.$$

- A. $2x - 2z + 1 = 0$. B. $2y - 2z + 1 = 0$. C. $2x - 2y + 1 = 0$. D. $2y - 2z - 1 = 0$.

Câu 426. [t910] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$, trong đó b, c là các số hữu tỷ dương và mặt phẳng (P) có phương trình $y - z + 1 = 0$. Biết rằng mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{1}{3}$. Giá trị $b + c$ bằng

- A. 2. B. 10. C. 1. D. 5.

Câu 427. [t911] Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với a, b, c là các số dương và $a + b + c = 4$. Biết rằng khi a, b, c thay đổi, tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ luôn thuộc mặt phẳng cố định. Khoảng cách từ $M(2019; 0; 0)$ đến mặt phẳng đó là

- A. $\frac{2019}{\sqrt{3}}$. B. $\frac{2017}{\sqrt{3}}$. C. $\frac{2018}{\sqrt{3}}$. D. $\frac{2016}{\sqrt{3}}$.

Câu 428. [t912] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1; 2; 1)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (α) .

- A. $\frac{4}{\sqrt{21}}$. B. $\frac{\sqrt{21}}{21}$. C. $\frac{3\sqrt{21}}{7}$. D. $9\sqrt{21}$.

Câu 429. [t913] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng (P) có phương trình $x + y + z = 2$ và mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. Gọi điểm $M(a; b; c)$ thuộc giao tuyến giữa (P) và (S) . Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $\min c \in (-1; 1)$. B. $\min b \in [1; 2]$. C. $\max a = \min b$. D. $\max c \in [\sqrt{2}; 2]$.

Câu 430. [t914] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 1)$, $B(3; -1; 1)$ và $C(-1; -1; 1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu tâm A bán kính bằng 2, (S_2) , (S_3) lần lượt là mặt cầu tâm B và C bán kính bằng 1. Có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc cả ba mặt cầu?

- A. 5. B. 8. C. 6. D. 7.

Câu 431. [t915] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + d = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 > 0$) đi qua hai điểm $B(1; 0; 2)$, $C(-1; -1; 0)$ và cách $A(2; 5; 3)$ một khoảng lớn nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $F = \frac{a+c}{b+d}$ là

- A. 1. B. $\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $-\frac{2}{7}$.

Câu 432. [t916] Trong không gian $Oxyz$, cho ba mặt cầu $(S_1) : (x+3)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 1$, $(S_2) : x^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4$ và $(S_3) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y - 1 = 0$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu $(S_1), (S_2), (S_3)$?

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 433. [t917] Cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y + 2z + 2 = 0$. Biết mặt phẳng (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình (S) .

- A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 8$. B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 8$. D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$.

Câu 434. [t918] Trong không gian (1) , cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$ và điểm $A(2; 3; -1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho AM tiếp xúc với (S) , điểm M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là:

- A. $6x + 8y + 11 = 0$. B. $-3x + 4y + 2 = 0$. C. $3x + 4y - 2 = 0$. D. $6x + 8y - 11 = 0$.

Câu 435. [t919] Cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Giả sử điểm M thuộc (P) và N thuộc (S) sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương $\vec{u} = (1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng MN .

- A. $MN = 3$. B. $MN = 1 + 2\sqrt{2}$. C. $MN = 3\sqrt{2}$. D. $MN = 14$.

[t920] Cho $A(0; 0; 1)$, $B(m; 0; 0)$, $C(0; n; 0)$ và $D(1; 1; 1)$ với $m > 0$, $n > 0$ và $m + n = 1$. Biết rằng khi m, n thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với (ABC) và đi qua D . Tính bán kính của mặt cầu đó

- A. $R = 1$. B. $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $R = \frac{3}{2}$. D. $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 437. [t921] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(7; 2; 1)$ và điểm $B(-5; -4; 3)$, mặt phẳng $(P) : 3x - 2y - 6z + 3 = 0$. Chọn đáp án đúng?

- A. Đường thẳng AB không đi qua điểm $(1; -1; -1)$.
B. Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng: $6x + 3y - 2z + 10 = 0$.

- C. Đường thẳng AB song song với đường thẳng:
$$\begin{cases} x = 1 - 12t \\ y = -1 - 6t \\ z = -1 - 4t \end{cases}$$

- D. Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng:
$$\begin{cases} x = 5 \\ y = -1 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

Câu 438. [t922] Cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 1 = 0$ và mặt phẳng $(Q) : x + 2y - 2z - 4 = 0$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m = 0$. Tìm m để đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 8$.

- A. -12 . B. -9 . C. 5 . D. 2 .

Câu 439. [t923] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(1; 2; -2)$. Mặt phẳng (α) đi qua H và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC . Viết phương trình mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (α) .

- A. $x^2 + y^2 + z^2 = 81$. B. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. C. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. D. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Câu 440. [t924] Trong không gian $Oxyz$, cho $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 4t \\ z = t \end{cases}$. Gọi A là điểm thuộc đường thẳng

d ứng với giá trị $t = 1$. Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với $(P) : 2x - y + 2z - 9 = 0$ là

- A. $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 2$. B. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 4$.
C. $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 1)^2 = 4$. D. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 2$.

Câu 441. [t925] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 18$ và mặt phẳng $(P_m) : (m - 1)x - 3y + (2m + 3)z + m - 14 = 0$. Khi mặt phẳng (P_m) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất thì diện tích hình tròn đó là

- A. 2π . B. 16π . C. $\frac{32\pi}{3}$. D. 4π .

Câu 442. [t926] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ và mặt phẳng (α) có phương trình $2x + 2y - z + 17 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (β) song song với (α) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng $p = 6\pi$.

- A. $2x + 2y - z + 5 = 0$. B. $2x + 2y - z - 7 = 0$.
C. $2x + 2y - z - 5 = 0$. D. $2x + 2y - z + 7 = 0$.

Câu 443. [t927] Trong không gian $Oxyz$, cho hình cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa Oy cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là đường tròn có chu vi bằng 8π .

A. $(\alpha) : 3x + z + 2 = 0.$

B. $(\alpha) : 3x + z = 0.$

C. $(\alpha) : x - 3z = 0.$

D. $(\alpha) : 3x - z = 0.$

Câu 444. [t928] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{4}$ và mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 2$. Hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa d và tiếp xúc với (S) . Gọi M, N là tiếp điểm. Tính độ dài đoạn thẳng MN .

A. $2\sqrt{2}.$

B. $\frac{4}{\sqrt{3}}.$

C. $\sqrt{6}.$

D. 4.

Câu 445. [t929] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 1)$, $B(3; -1; 1)$ và $C(-1; -1; 1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B, C và bán kính đều bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu $(S_1), (S_2), (S_3)$?

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 8.

Câu 446. [t930] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$, điểm $M(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 4 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , thuộc (P) cắt (S) tại 2 điểm A, B sao cho AB có độ dài nhỏ nhất. Biết Δ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u}(1; a; b)$. Tính giá trị $T = a - b$

A. $T = -2.$

B. $T = 1.$

C. $T = -1.$

D. $T = 0.$

Câu 447. [t931] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 2; -3)$, $B\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$, $C(1; 1; 4)$, $D(5; 3; 0)$. Gọi (S_1) là mặt cầu tâm A bán kính bằng 3, (S_2) là mặt cầu tâm B bán kính bằng $\frac{3}{2}$. Có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với 2 mặt cầu $(S_1), (S_2)$ đồng thời song song với đường thẳng đi qua 2 điểm C, D .

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. Vô số.

Câu 448. [t932] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 49$ và mặt phẳng $(\alpha) : -2mx + (3-2m)y + (2m-1)z + 2m - 2 = 0$ (m là tham số). Mặt phẳng (α) cắt (S) theo một đường tròn có diện tích nhỏ nhất là

A. $\frac{8974}{96}\pi.$

B. $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{14}}\pi.$

C. $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{14}}.$

D. Đáp án khác.

Câu 449. [t933] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 2z + 5 = 0$. Giả sử $M \in (P)$, $N \in (S)$ sao cho vectơ $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với $\vec{u} = (1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa MN lớn nhất. Tính MN .

A. $MN = \frac{13\sqrt{2}}{3}.$

B. $MN = 1 + 2\sqrt{2}.$

C. $MN = 3\sqrt{2}.$

D. $MN = \frac{13}{3}.$

Câu 450. [t934] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-1; 3; 5)$, $B(2; 6; -1)$, $C(-4; -12; 5)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z - 5 = 0$. Gọi M là một điểm di chuyển trên mặt phẳng (P) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = \left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right|$ là ?

A. 14.

B. 42.

C. $14\sqrt{3}.$

D. $\frac{14}{\sqrt{3}}.$

Câu 451. [t935] Trong Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : x + y + z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(5; -1; -2)$. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho $|MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $M(6; -1; -4).$

B. $M(-6; -1; 4).$

C. $M(6; 1; 4).$

D. $M(-6; -1; -4).$

Câu 452. [t936] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$, $B(2; 1; -2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $x - 2y - 2z + 2019 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất có phương trình là:

A. $9x + 5y - 7z - 9 = 0$.

B. $x - 5y - 2z - 1 = 0$.

C. $2x + y - 3z - 2 = 0$.

D. $2x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Câu 453. [t937] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 2; 2)$, $B(3; -1; -2)$, $C(-4; 0; 3)$. Tìm tọa độ điểm I trên mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $|\vec{IA} - 2\vec{IB} + 5\vec{IC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $I\left(-\frac{37}{4}; 0; \frac{19}{4}\right)$. B. $I\left(\frac{37}{4}; 0; -\frac{23}{4}\right)$. C. $I\left(-\frac{27}{4}; 0; \frac{21}{4}\right)$. D. $I\left(\frac{25}{4}; 0; -\frac{19}{4}\right)$.

Câu 454. [t938] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , các đỉnh $B(m; 0; 0)$, $D(0; m; 0)$, $A'(0; 0; n)$ với $m, n > 0$ và $m + n = 5$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC' . Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện $BDA'M$.

A. $\frac{245}{108}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{250}{27}$. D. $\frac{64}{27}$.

Câu 455. [t939] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 8 = 0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + 3MB^2$ bằng

A. 108. B. 105. C. 145. D. 135.

Câu 456. [t940] Mặt phẳng đi qua điểm $M(3; 2; 1)$ và cắt ba tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện $OABC$ nhỏ nhất có dạng $ax + by + cz + d = 0$. Tỷ số $\frac{a}{b}$ là

A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 457. [t941] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 4)$. Gọi $H(a; b; c)$ là trực tâm tam giác ABC . Giá trị $a + b + c$ bằng

A. $\frac{20}{21}$. B. $\frac{4}{21}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{16}{21}$.

Câu 458. [t942] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -2)$, $B(-1; 0; 3)$, (P) là mặt phẳng đi qua A sao cho khoảng cách từ B đến (P) lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ gốc tọa độ đến (P) bằng

A. $\frac{17}{\sqrt{35}}$. B. 3. C. 1. D. $\frac{7}{\sqrt{35}}$.

Câu 459. [t943] Cho $A(1; 2; 2)$, $B(5; 4; 4)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 6 = 0$. Tọa độ M thuộc (P) sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất là

A. $M(-1; 1; 5)$. B. $M(1; -1; 3)$. C. $M(2; 1; -5)$. D. $M(-1; 3; 2)$.

Câu 460. [t944] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C . Tính thể tích khối chóp $O.ABC$.

A. $\frac{1372}{9}$. B. $\frac{524}{3}$. C. $\frac{686}{9}$. D. $\frac{343}{9}$.

Câu 461. [t945] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A = (2; 1; 3)$, mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 15 = 0$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A , cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi lớn nhất đồng thời mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Oxz) . Điểm nào có tọa độ dưới đây thuộc mặt phẳng (P) ?

A. $(2; -1; 2021)$. B. $(-1; 1; 0)$. C. $(2; 2021; 3)$. D. $(-1; -6; 1)$.